武漢工程大學

Wuhan Institute of Technology

硕士学位论文

基于 S 型微波传输线的积冰状态检测系统研究与设计

类别/领域：　能源动力

研　究　生：吴忠辉

指导教师：　洪汉玉教授

校外导师：　孟敏正高级工程师

培养单位：　机电工程学院

二　〇　二　四　年　五　月

中国知网　https://www.cnki.net

分类号：TK26　　学校代号：10490
学　号：22102010112　　密　　级：公 开

武汉工程大学硕士学位论文

基于 S 型微波传输线的积冰状态检测系统研究与设计

作者姓名：吴忠辉　　指导教师姓名、职称：洪汉玉教授

申请学位类别：工程硕士　　专业学位类别名称：能源动力

研究方向：微波检测

论文提交日期：2024 年 4 月 1 日　　论文答辩日期：2024 年 6 月 4 日

学位授予单位：武汉工程大学　　学位授予日期：2024 年　月　日

答辩委员会主席：尤新革

中国知网　https://www.cnki.net

Research and design of ice accumulation state detection system based on S-type microwave transmission line

A Thesis Submitted for the Degree of Master

Major：Energy and power

Candidate：Wu Zhonghui

Supervisor：Prof. Hong Hanyu

Wuhan Institute of Technology

Wuhan, Hubei 430073, P. R. China

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

为尽快实现国家“双碳”目标，可再生能源利用率逐年提高，其中风电产业得到快速发展。受地理条件约束，我国风能资源主要集中分布于东北、西北和西南高原地区，而这些区域在冬季易受强湿冷空气影响，导致风力发电机叶片表面大概率发生积冰现象，进而引起风电机组功率损失、运行不可靠，甚至威胁到运维人员安全等一系列问题。因此，解决风力发电机叶片表面积冰检测问题对绿色经济发电和安全运行具有重大意义。本文创新性地提出了一种基于 S 型微波传输线的积冰状态检测方法，实现对积冰状态有效识别，对积冰厚度变化有效回归预测，并针对研究方法进行了理论推导、仿真研究、系统搭建、实验验证与算法分析，具体工作内容如下：

1. 在基于微波检测理论的框架下，了解微波的特点，从电介质的极化特性引出描述电介质的重要参量介电常数；介绍了微波检测技术的主要方法，结合几种方法的优缺点和实际应用背景，选取基于微波传输线类别下的微带线作为本文主要研究传感器；进一步分析微带线结构模型、电磁场分布情况，通过有效介电常数的引入，推导衰减常数 α、相移常数 β 与微带线尺寸参数和材料参数之间的数学关系，确定微波信号的幅值、相位信息与衰减常数 α、相移常数 β 之间的定性关系，在上述理论基础上，验证了微带线用于测量积冰状态和厚度改变的可行性。

2. 在全波三维电磁软件（HFSS）中建立了直线型和 S 型两种微带线模型用作灵敏度对比。结合特性阻抗参数和 S 参数评价微带线的性能，通过仿真优化确定了两种微带线结构达到阻抗匹配时的尺寸：lh=0.6mm、lw=1.3mm、sh=0.5mm、sw=1.1mm。在满足 S 参数要求下，选定两种微带线结构工作频率为 300MHz。在原有结构上增

中国知网 https://www.cnki.net

设积冰模型，通过仿真分析正向传输系数 S_{21} 的幅值和相位结果，在积冰模型厚度 0mm 至 6mm 变化中，S 型微带线的幅值和相位数值变化均大于直线型微带线，最终选取灵敏度更好的 S 型微带线作为本文积冰检测传感器，同时绘制 PCB 板打印传感器实物。

3. 系统总体方案与硬件设计：信号发生器工作原理与外围硬件电路设计、检波器的工作原理与电路设计；下位机主控模块的功能分析与程序流程设计；上位机模块的 UI 与程序流程设计；系统平台的搭建和联合调试。

4. 积冰实验与算法分析：设计实验器具，针对 1mm 至 6mm 之间的积冰过程，采取自适应曲线分段算法，利用实验数据之间的变异参数和斜率两项指标实现积冰过程有效分段，主要有尚未积冰、表面附水、附水持续、开始积冰、稳定结冰五种状态识别；同时，在-10℃、-15℃及-20℃下，测得稳定结冰状态下的 0mm 至 6mm 幅值和相位信息多组数据，利用机器学习支持向量机回归算法对实验数据进行训练和测试，在寻参步骤中引入 GWO、WOA、PSO 算法寻找最优超参数，确定在不同温度下适用的支持向量机积冰厚度回归模型，对比适应度值和误差指标，选取 GWO-SVR 模型作为-10℃、-15℃及-20℃下积冰厚度预测最优算法，评估指标 $RMSE_{-10}$=0.97262、$RMSE_{-15}$=0.44702、$RMSE_{-20}$=0.14187。

关键词：风力发电机叶片；积冰；S 型微带线；状态识别；厚度回归

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

In order to achieve the national "double carbon" goal as soon as possible, the utilization rate of renewable energy has been increasing year by year, in which the wind power industry has been developing rapidly. Restricted by geographical conditions, China's wind energy resources are mainly concentrated in the northeast, northwest and southwest plateau region, and these regions are susceptible to strong wet and cold air in winter, resulting in a high probability of ice accumulation on the surface of wind turbine blades, which in turn causes a series of problems such as loss of power of wind turbine units, unreliable operation, and even threat to the safety of operation and maintenance personnel. Therefore, it is of great significance to solve the problem of ice accumulation detection on the surface of wind turbine blades for green economic power generation and safe operation. This paper innovatively proposes an ice accumulation state detection method based on S-type microwave transmission line, realizes the effective identification of the ice accumulation state and the effective regression prediction of the ice accumulation thickness change, and carries out theoretical derivation, simulation research, system construction, experimental verification and algorithm analysis for the research method, and the specific work content is as follows:

1. Under the framework of microwave detection theory, understand the characteristics of microwave, and introduce the important parameter dielectric constant to describe the dielectric from the polarization characteristics of the dielectric; introduce the main methods of microwave detection technology, combine the advantages and

中国知网 https://www.cnki.net

disadvantages of several methods and the practical application background, and select the microstrip line based on the category of microwave transmission line as the main research sensor in this paper; further analyze the structure model of the microstrip line, the distribution of electromagnetic field, and derive the mathematical relationship between the attenuation constant α, phase shift constant β and the dimensional parameters and material parameters of microwave signals through the introduction of effective dielectric constant. situation, through the introduction of effective dielectric constant, derive the mathematical relationship between the attenuation constant α, phase shift constant β and the dimensional parameters and material parameters of the microstrip line, determine the qualitative relationship between the amplitude and phase information of the microwave signal and the attenuation constant α, phase shift constant β. Based on the above theoretical basis, the feasibility of the microstrip line for the measurement of the change of the state of the accumulation of ice and the thickness is verified.

2. Two types of microstrip line models, linear and S-type, were developed in the full-wave 3D electromagnetic software (HFSS) for sensitivity comparison. the performance of the microstrip line is evaluated by combining the characteristic impedance parameter and *S* parameter, and the dimensions of the two microstrip line structures for impedance matching are determined through simulation optimization: *lh*=0.6mm, *lw*=1.3mm, *sh*=0.5mm, *sw*=1.1mm; the operating frequency of the two microstrip line structures is selected to be 300MHz under the requirement of *S* parameter. In order to meet the *S* parameter requirements, the two microstrip line structures are selected to operate at a frequency of 300 MHz, and the ice accumulation model is added to the original structure, and the magnitude and phase of the forward transmission coefficient S_{21}

中国知网 https://www.cnki.net

are analyzed through simulation, and in the change of the thickness of the ice accumulation model from 0 mm to 6 mm, the magnitude and phase values of the S-type microstrip line are larger than those of the linear microstrip line, and the S-type microstrip line, which is more sensitive, is finally selected as the detection sensor for ice accumulation in this paper. Finally, the S-type microstrip line with better sensitivity is selected as the ice accumulation detection sensor in this paper, and at the same time, the PCB board is drawn to print the sensor in kind.

3. Overall system scheme and hardware design: working principle and peripheral hardware circuit design of signal generator, working principle and circuit design of oscilloscope; functional analysis and program flow design of the host control module of the lower computer; UI and program flow design of the host computer module; construction and joint debugging of the system platform.

4. Ice accumulation experiment and algorithm analysis: design experimental apparatus, for the ice accumulation process between 1mm and 6mm, adopt adaptive curve segmentation algorithm, use the variation parameter and slope between the experimental data to realize the effective segmentation of the ice accumulation process, there are five states identification, namely, not yet ice accumulation, water attached to the surface, water attached to the continuation of the start of the accumulation of ice, and stable icing; at the same time, measure the 0mm to 6mm amplitude and phase information of the stable icing state under the conditions of -10°C, -15°C and -20°C, use machine learning support vector machine regression algorithm to train and test the experimental data. At the same time, several data sets of amplitude and phase information from 0mm to 6mm under stable icing state are measured, and the machine learning support vector machine

中国知网 https://www.cnki.net

regression algorithm is used to train and test the experimental data, and the GWO, WOA, PSO algorithms are introduced to find the optimal hyper-parameters in the parameter-seeking step, to determine the support vector machine ice accumulation thickness regression model that is applicable in different temperatures, and to compare the fitness value and the error index, and to choose the GWO-SVR model as the optimal algorithm for ice accumulation thickness prediction at -10°C, -15°C and -20°C, and the evaluation metrics of $RMSE_{-10}$=0.97262,$RMSE_{-15}$=0.44702 and $RMSE_{-20}$=0.1418.

Keywords: wind turbine blade; ice accumulation; S-shaped microstrip line; state identification; thickness regression

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

第 1 章 绪论.....1
1.1 课题研究背景与意义.....1
1.2 积冰检测方法国内外研究现状.....3
1.2.1 飞机表面的积冰检测研究现状.....3
1.2.2 电力线路覆冰检测研究现状.....4
1.2.3 路面积冰检测研究现状.....6
1.2.4 风力发电机叶片积冰检测研究现状.....6
1.3 本文的主要研究内容及安排.....12
第 2 章 微波检测理论.....15
2.1 微波基本理论.....15
2.1.1 微波的区间分布.....15
2.1.2 微波的基本特点.....16
2.1.3 电介质极化特性.....17
2.1.4 电介质的介电常数.....18
2.2 微波检测技术的主要方法.....20
2.2.1 自由空间波检测法.....20
2.2.2 谐振腔检测法.....21
2.2.3 传输线检测法.....22
2.3 基于微带传输线的积冰状态检测原理.....23
2.3.1 微带线基础理论.....23
2.3.2 微带线测量的定性分析.....25
2.4 本章小结.....29
第 3 章 微带线仿真分析与结构设计.....31
3.1 微带线设计相关参量分析.....31
3.1.1 微带线的特性阻抗.....31
3.1.2 微带线的 S 参数.....32
3.2 微带线仿真过程设置.....32
3.2.1 微带线建模.....32
3.2.2 模型边界条件设置.....33
3.2.3 模型激励源与驱动设置.....34
3.3 微带线尺寸和频率确定.....35
3.3.1 微带线宽度分析.....35
3.3.2 介质基板厚度分析.....36
3.3.3 工作频率确定.....38

中国知网 https://www.cnki.net

3.4 微带线灵敏度分析.....39
3.5 S 型微带线的实物设计与打印.....41
3.6 本章小结.....42
第 4 章 系统总体方案和硬件设计.....44
4.1 系统方案设计.....44
4.2 信号发生器设计.....45
4.2.1 信号源发生器基本工作原理.....46
4.2.2 信号发生器芯片的主要特性与相关配置.....47
4.2.3 信号发生器的电路实现.....48
4.3 检波器设计.....50
4.3.1 检波器的特点.....50
4.3.2 检波器的电路实现.....52
4.4 系统软件设计流程.....53
4.4.1 主控芯片.....53
4.4.2 各模块设计流程.....53
4.4.3 系统平台搭建与联合调试.....56
4.5 本章小结.....57
第 5 章 实验验证与结果分析.....58
5.1 系统实验器具设计.....58
5.2 基于 S 型微带线传感器的系统积冰实验.....59
5.3 基于 S 型微带线传感器的系统积冰实验结果分析.....62
5.3.1 基于积冰相位曲线的自适应分段算法分析.....63
5.3.2 基于稳定厚度积冰数据的支持向量机预测算法分析.....67
5.4 本章小结.....75
第 6 章 总结与展望.....76
6.1 总结.....76
6.2 展望.....77
参考文献.....78

中国知网 https://www.cnki.net

第 1 章 绪论

1.1 课题研究背景与意义

使用传统非清洁能源，如煤炭、石油等存在着严重的环境问题：燃烧这些化石燃料产生的废气有害人体健康，大量的温室气体加剧了全球气候变暖；此外，化石燃料的采掘和使用过程会对地球造成严重的生态破坏，影响生物多样性和生态平衡。而风能作为一种清洁能源，具有诸多优势：使用风能可以大幅减少温室气体排放，降低对气候变化的影响；其次，风能资源广泛分布，利用风能可以减少对有限资源的依赖，实现能源供应的可持续性；风能利用在运营和维护方面成本相对较低，有助于降低能源使用成本。

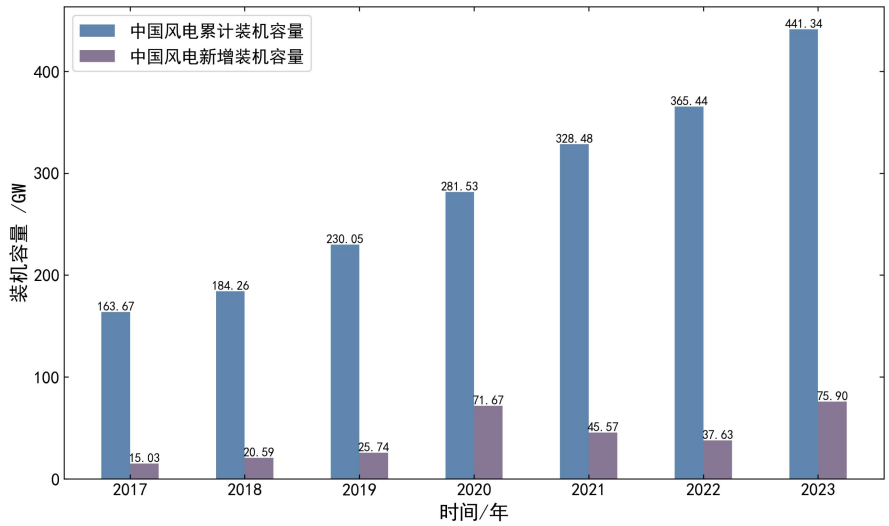


图 1-1 中国风电装机容量趋势

为了地球生态的可持续发展，国家提出了"碳达峰"和"碳中和"的战略目标，我们国家及各大能源公司正在积极发展可再生能源，尤其是风电产业。据公开数据显示，自 2017 年至 2023 年，我国风电装机容量和发电量比例不断攀升，如图 1-1 中国风电装机容量趋势、图 1-2 中国风

中国知网 https://www.cnki.net

电发电量占比趋势所示，反映了风电产业的迅速发展。但是目前我国风力发电开发主要集中在风力资源充足的高原地区，进入冬季后，积冰灾害频发，严重威胁风力发电机的运行安全，发电效率也会严重下降。因此，风力发电机叶片积冰检测问题成为当前学者和风电企业关注的焦点[1]。

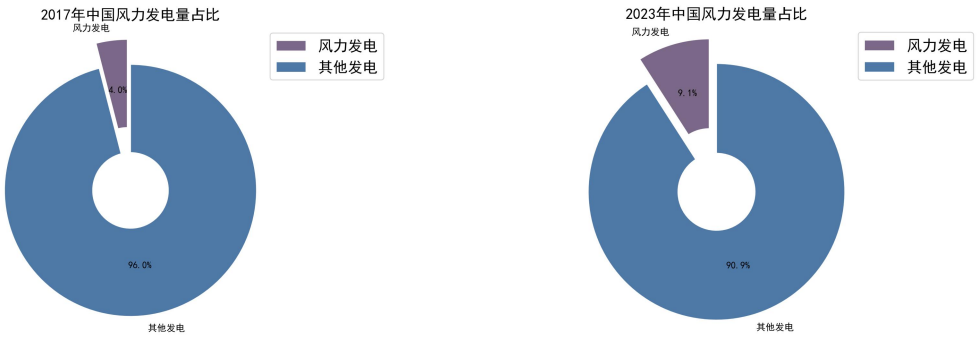


图 1-2 中国风电发电量占比趋势

风力发电机叶片积冰造成的不利影响有以下几个方面：

1) 导致风能的利用率降低：风力发电机的叶片外型在风能转换中起着关键作用。研究表明，叶片表面积冰是一种影响叶片外型气动性能的因素。朱名岩[2]等人的研究发现，叶片积冰会导致叶片外形发生畸变，进而对叶片的气动性能产生不利影响。

2) 导致风力电机转子工作效率降低甚至损坏：风力发电机叶片在积冰后呈现凹凸不平，原先设计的适应强风的结构发生改变，电机超负荷运转，如果长时间过载运行会导致电机中的轴承发生裂缝或者断裂。李春树[3]对现场风力发电机的研究表明，叶片层积冰的厚度直接影响了叶片的旋转速度，有时甚至出现停车严重影响风机运行效率。杨大川[4]利用风力电机进行实验，进一步证明积冰厚度对风力电机功率的影响程度，并建立对应的定量关系。积冰现象具有积聚性，如果不及时清理，电机长时间不良状态运行，寿命会大大降低，导致风力发电的成本上升。

3) 导致运维工作人员工作环境危险：风电场的温度受全球气流以及太阳光照度影响较大，在较好的天气下，原先覆盖在风力电机叶片上的

中国知网 https://www.cnki.net

厚积冰会发生融冰现象，积冰因为其自身的重量过大，加上叶片的旋转，会沿着叶片切向抛射出去，在初速度加持下，抛射距离甚至远超风力发电机的覆盖范围[5]。上述现象会对在风电场中其他正常运行机组造成破坏，对工作人员的工作环境也造成了威胁。

4) 导致叶片自身受损：结合罗梦维的研究问题[6]，风力发电机叶片自身在正常工作状态下并不会发生共振现象，但是当叶片上覆盖上一定厚度的积冰时，尤其是在积冰覆盖不均匀的情况下，靠近轴承的叶片在自身重力，积冰重力、空气阻力的共同作用下，会发生一定频率的振动现象，如果该频率和叶片的自身固定振动频率相等时，根据共振原理，两种波的幅度发生叠加，长时间下来就会导致材料的强度发生改变，甚至发生截断。

1.2 积冰检测方法国内外研究现状

积冰检测领域除了本文主要研究的风力发电机叶片积冰外，主要研究的方向还包括在飞机表面的积冰检测，电线覆冰检测、以及道路积冰检测等。下面针对各个领域的研究方法和技术展开叙述。

1.2.1 飞机表面的积冰检测研究现状

飞机表面积冰不仅会导致其飞行性能变差，阻力增加导致飞机爬升困难，空速管结冰导致飞机仪器仪表故障异常等问题，严重情况下，还会引起一系列惨重的飞行事故：在 1981~1988 年间，美国因为飞机结冰发生的事故多达 542 起[7]，全美航空 405 号航班事故、2004 年中国东方航空 MU5210 航班特大飞行事故、2016 年阿联酋客机在俄罗斯坠毁等。这些惨痛的教训加速了一系列关于飞机表面积冰检测技术方法的研究。例如，J. J. Kim 发明的光纤覆冰传感器[8]，李薇提出了一种新型的光纤式双探头结冰传感器结构方案[9]，Kozak 设计、制造并测试了一种内置加热功能的微波谐振器传感器[10]，J. Daniels 利用风力发电机叶片自身的振动发生变化来检测积冰情况[11]等。

中国知网 https://www.cnki.net

飞机表面积冰检测与风力发电机积冰检测有很多相似点，同属于材料表面的检测技术，且测量的环境基本一致。因此，针对各种飞机表面积冰检测技术的研究可供风力发电机叶片积冰检测参考,具有重大意义。

1.2.2 电力线路覆冰检测研究现状

电力线路覆冰会对电力系统的安全和稳定运行造成了许多危害：积冰覆盖在导线上增加了短路的风险，可能导致电力系统的故障和中断；积冰覆盖会破坏绝缘子和绝缘杆的绝缘性能，影响电力设备的可靠性；积冰的重量会增加电力线路和支撑结构的负荷，可能导致塔杆和支撑物的损坏或断裂，进而引发倒塌和事故；积冰覆盖还减小了导线间距，导致绝缘距离减小，增加电弧和火灾的风险。目前国内外针对电力线路积冰检测主要分为以下几种方法：

1) 电容法：邹瑜根据不同电路导线表面的积冰情况，测量不同的电容效应。进一步，充分考虑其他因素对积冰的介电常数的影响，在控制变量的情况下进行室外和室内实验，验证了电容积冰检测的有效性[12]。张思建利用电容效应，设计一种更有效的电力线路部署传感器，主要对电力线路上的积冰厚度进行测量。这项研究还提供了一种输电线路覆冰厚度监测系统的设计方案，成功建立了传感器电容值与架空线覆冰厚度之间的关系曲线,从而实现了对覆冰厚度的准确监测[13]。Neumayer 等人，针对一些通信基础设施，电力线，风力涡轮机的叶片等大气积冰情况，提出一种基于模型的估计方法电容式积冰传感器，安装示意如图 1-3 所示，通过分析不同电极拓扑结构的积冰传感器，同时提供一种基于传感器的数据分析方法。结合贝叶斯框架进行估计算法设计，在长期的现场数据下，实现自动化检测积冰，估计冰层的精确度在 1mm 以内[14]。

中国知网 https://www.cnki.net



图 1-3 电容式积冰传感器安装

2) 视觉图像法：肖文搭建了一套远程覆冰监控系统，主要的研究对象是输电线路的覆冰灾害，通过视觉传感器获取覆冰灾害信息，对图片进行预处理，使用 Hough 直线检测覆冰边缘，如图 1-4，结合基于改进 SegNet 语义分割算法进行覆冰最终识别预测[15]。

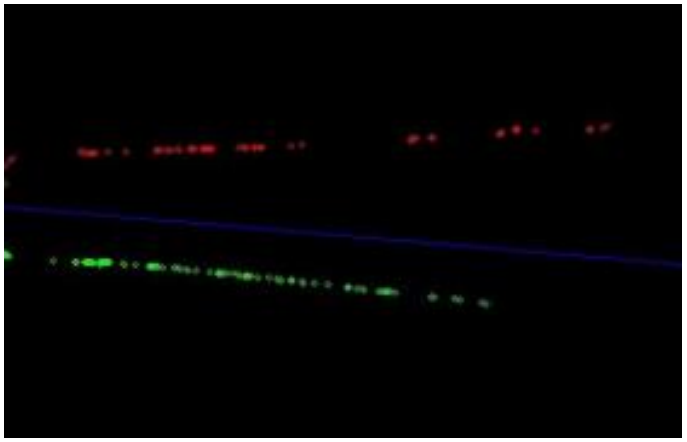


图 1-4 上下边缘区分

吴振昊针对输电线路的覆冰灾害结合机器视觉设计了一套覆冰检测软件，利用一种基于大气光值改进的图像增强算法提高去雾的效果，同时提出一种基于 Candy 算子和八邻域边缘跟踪算法实现对覆冰的边缘检测和定位，进一步结合灰度图像的局部特点，利用灰度邻域估计形成矩阵，进行积冰图像中的特征提取，最后通过支持向量机（SVM）进行覆

中国知网 https://www.cnki.net

冰类型识别，准确率高达 90%以上[16]。Wang J 针对输电线路结冰厚度图像检测方法的不足，提出了一种基于远程在线监测的结冰厚度图像测量方法，该方法利用灰度突变的特性处理得到积冰图像的边缘，融合霍尔变换和对应最小化误差法，对一般霍尔变换中因为物理因素造成的噪声干扰进行了屏蔽[17]。

1.2.3 路面积冰检测研究现状

在冬季，道路表面形成的一层薄冰或冰雪覆盖层，它对交通安全和行车流畅性造成了严重的影响，降低了车辆的牵引力和制动效能，增加了车辆失控和刹车距离，提高了交通事故的发生风险系数。

Amedeo Troiano 等人针对道路交通上因为冰水混合带来的交通安全问题，提出一种基于道路状况估计的低成本电容式传感器，研究了传感器表面有空气、水或冰覆盖时的电容；同时，评估了环境温度、水或者冰厚变化的影响。进一步实现了户外道路的准确预测结冰、雨和雾状的潮湿状态，实现实时检测道路情况，提高道路的安全性[18]。

Mats Riehm 等人针对冬季路面覆冰造成的摩擦力减少容易引发交通危险等问题，提出了一种基于红外测温仪进行远程测温的路面积冰检测方法。测量原理是根据冰的形成会影响周围环境的温度模式，即水结冰时发生的放热反应产生的温度的动态变化，相较于其他方法成本效益较好[19]。

Kohei OSA 为了检测路面上的冰雪，介绍了介电常数的微波测量方法，并使用该方法测量人工和天然冰雪的一些实例。结果表明，介电常数估算合理，该方法可用于道路冰雪检测[20]。

1.2.4 风力发电机叶片积冰检测研究现状

大多数情况下，风力发电机叶片上积冰检测的研究方法分为以下几种：叶片构件建模结合数值模拟积冰分析、利用传感器实际检测或者进行数据驱动预测，例如：视觉传感器，功率传感器、温湿度传感器、振

中国知网 https://www.cnki.net

动传感器和微波传感器等来收集相关数据，利用机器学习和深度学习算法结合数据融合进行积冰灾害分类。

1) 风力发电机数值模拟积冰检测研究现状：张汉文针对垂直轴风机叶片覆冰问题进行了研究，分析了雾凇积冰的物理过程，并建立了相应的数值计算模型。研究中采用 SST k-ω湍流模型对旋转叶片周围的空气流场进行求解，通过拉格朗日法来模拟过冷却水滴的运动轨迹和碰撞情况。同时，结合积冰时间推进法，获得了叶片表面的积冰形貌。最后，通过流场计算分析了积冰对风机气动性能的影响[21]；于东玮通过数值模拟，针对冻雨气候条件，研究了环境因素和叶片几何参数对积冰质量和最大积冰厚度的影响[22]；万涛通过三维设计建模和数值模拟分析，对叶片进行研究，并比较了同一温度下未结冰与结冰叶片在不同叶尖速比系数下的气动性能和功率[23]；杨生结合 LBM-LES 方法，模拟了实地风力发电机积冰的实际情况，同时对仿真的模型进行数值分析，分别以雾凇和雨凇两种情况同时进行研究。。该研究还考察了风速和转速对风机输出能力的影响，并根据计算结果拟合了一组公式[24]；张毅通过数值仿真方法和人工积冰试验相结合，研究了 NE-100 型水平轴风力机叶片的积冰情况[25]；Zhihong Zhou 提出了一种基于外部传感器安装的方法，如图 1-5，通过数值模拟和传感器检测技术对风力发电机组叶片结冰分布进行定量监测[26]；O Lagdani 通过力学分析，在风力发电机叶片的外端部分搭建局部积冰模型，进行数值模拟计算，得到对应积冰力学规律[27]。

使用数值模拟的方式预测风力发电机叶片积冰虽然相较于实地实验成本低、重复性强，但是在模型建模时，受建模精度、外界因素模拟输入的限制，最后的预测结果与实际情况也有所不同，预测准确度较低。

中国知网 https://www.cnki.net

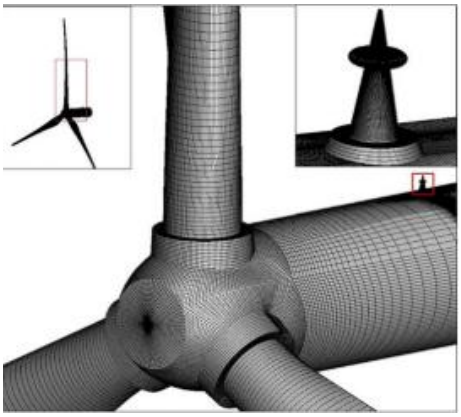


图 1-5 外部安装传感器模拟

2) 风力发电机视觉图像积冰检测研究现状：张佳星进行了基于图像识别的风力机叶片积冰厚度检测方法，重点研究了叶片积冰前后图像的预处理、叶片边缘检测以及积冰厚度检测[28]；Matthew C 基于图像分析法，利用摄像传感器获取叶片的结冰图像数据，并通过图像处理算法计算积冰的厚度[29]；M Kreutz 使用部署在风力发电机的视觉传感器获取积冰的三通道图像数据，结合深度学习算法 CNN 处理图像数据进行积冰检测[30]；孙凯通过改进 Canny 算法与显著物识别算法的结合，基于图像识别对叶片结冰图像进行分析，如图 1-6，该方法首先识别图像的边缘像素，并计算每个像素的像素梯度，然后利用灰度值分割法确定最优阈值，并进一步识别图像中的显著物，这样可以对叶片结冰图像进行准确的识别[31]。



图 1-6 图像识别积冰

中国知网 https://www.cnki.net

使用视觉图像对风力发电机叶片积冰进行检测虽然能以直观的形式呈现叶片上的积冰灾害，属于无损检测，但是通常视觉图像采集仪器极易受天气影响，清晰度不高的图像数据也提高了算法识别难度，在成本方面也比较高，不利于大范围推广。

3) 风力发电机数据驱动积冰检测研究现状：喻才民对风电场的数据监控系统 SCADA 采集到的运行信息进行预处理，输入到 LSTM 网络中，实现对风力发电机积冰的有效预测[32]；熊昌全利用风电场 SCADA 监测数据，我们提出了一种利用 Bi-LSTM 和 SVM 的风机叶片短期积冰状态预测模型。这种方法能够准确地预测叶片的积冰状态，预测准确率可达到 95%[33]；海涛根据 SCADA 采集的风机运行数据，我们提出了一种基于旋转物体结冰机理分析的支持向量机故障诊断方法，成功建立了风机结冰故障诊断模型[34]；杨莹通过数据监控系统 SCADA 对各个传感器历史数据进行预处理、极致梯度提升特征提取、搭建基于一维残差结合卷积网络的模型对风力发电机积冰进行预测[35]；程徐对各种信息采集器检测到的不平衡数据，利用时序 CNN 建立点对点的风力发电机积冰检测系统，该系统具有自主分析数据特征的能力，积冰检测效果良好[36]；Peng Guo 采用 XGBoost 方法分别对输出功率和转子转速建立了精确的常规行为模型，模型误差可低至 0.53%[37]；Yao Liu 提出了一种基于 SCADA 数据的智能化风力涡轮机叶片结冰检测方法[38]。

使用数据驱动方式进行风力发电机叶片积冰预测虽然结合了全面数据，例如风速、温度、湿度等，相较于数值模拟方法，丰富的实测数据量足够建立完整的预测模型，但是往往上述传感器都属于间接性测量传感器，未能如实反应叶片表面介质的变化情况，且在数据建模过程中，庞大的数据对于算法的要求也较高，整个系统的工作量很大。

4) 风力发电机结合功率曲线积冰检测研究现状：龚妙对于风力发电机叶片的不同积冰过程的相关信息进行记录：在不同的风力速度下，记录风机的桨距角、风机的功率数值，最后建立两个物理量之间的关系，提出积冰灾害的不同区分标准[39]；梁健研究了液态水含量对风力机覆冰

中国知网 https://www.cnki.net

增长的影响，建立了覆冰模型模拟试验中的冰形增长和风力机轴转矩、轴功率的变化关系[40]；杨大川分别通过模拟技术和现场采集数据的方法，研究风力发电机叶片积冰情况对风机功率的影响程度，流线型冰对风力发电机瞬时功率的影响如图 1-7，通过实际数据对风力发电机的功率规律进行定量分析，可以作为衡量风力发电机在积冰灾害下正常运行的一项技术参考指标[41]；S. A. Saleh 基于风力电机电磁转矩的脉动多分辨率分析结冰检测方法，用于两种类型的风力涡轮机的仿真和实验测试[42]。

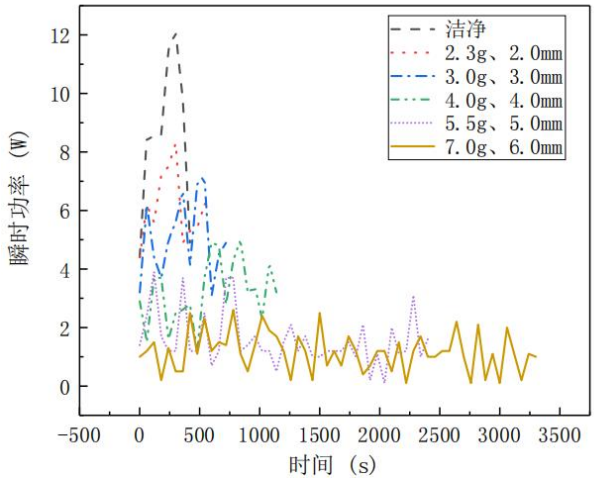


图 1-7 流线型冰对风力发电机瞬时功率的影响

使用功率曲线法对风力发电机叶片积冰进行预测虽然简单方便，数据利用自身监测电机输出功率的传感器即可，但是风力发电机的功率易受风速等复杂因素影响，导致实际精度不高。

5) 风力发电机其他传感器积冰检测研究现状：Gomez Munoz 针对风力涡轮机叶片结冰问题，对风力发电机叶片区域进行热辐射检测，在表面积冰后，利用冰和正常叶片辐射水平的不一致进行积冰状态识别，组装在风力涡轮机叶片表面的铝箔的辐射温度由连接到数据记录仪的热红外传感器测量。由于铝和冰的发射率值差值很大，所以当覆冰状态发生变化时，热红外传感器测量也会得到差异测量值[43]；成和祥等人在技术方案建议：在叶片上安装振动传感器，并对振动数据进行分析评估覆冰情况，在国外已有多个应用案例，经过实践检验，证明这是一种可靠有效的检测手段[44]；Jasinski 利用风洞对特定型号的风力发电机叶片进

中国知网 https://www.cnki.net

行实验，在叶片表面模拟积冰状况，研究其气动性能[45]；姚颢设计了一种基于微带结构的谐振传感器，该传感器创新性使用互补开环结构对表面积冰进行检测，主要针对在风力发电机叶片和机翼积冰情况[46]，谐振器结构示意如图 1-8。Tariq R 依据微带贴片天线传感器自身反射系数振幅的单调移动，实现覆冰厚度的测量，同属于谐振传感器法[47]。

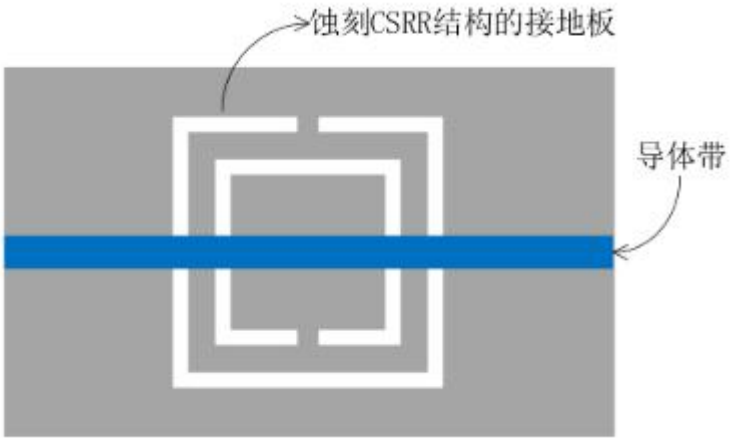


图 1-8 谐振器结构示意

在上述方法中，热辐射法具备灵敏度高，无损检测的优点，但是受环境温度和太阳辐射影响很大；振动式传感器能够对微小的动作做出判断，但是除了积冰能引起扰动外，风速的影响同样具备扰动效果；风洞模拟类似数值模拟方法，在一定程度上可以反应积冰的程度，但是风洞的搭建成本过高，实际中的风速流体仿真困难程度大，准确度不高；微带谐振传感器使用微波方法可对积冰进行无损检测，灵敏度高，但是谐振法易发生频率漂移现象，造成测量结果不准确。

综合上述风力发电机叶片积冰检测技术研究现状，考虑设计一种具备无损检测、不易受环境影响、实时反应叶片表面介质状态、灵活设计易于安装、成本低，具有分布式测量特点的传感器，本文创新性提出基于 S 型微波传输线法，满足积冰状态检测要求。

中国知网 https://www.cnki.net

1.3 本文的主要研究内容及安排

本文从风力发电的背景意义，结合地理、天气因素影响，分析风力发电机叶片的积冰现象以及危害，介绍当前国内外对风力电机积冰检测方法和各自优缺点，创新性提出基于 S 型微波传输线为传感器的积冰检测系统，为风电场风力发电机叶片积冰提供高精度、低成本测量技术。论文内容结构安排如下：

第 1 章：本章主要介绍了风力发电背景意义以及积冰对电力风机的危害。查阅相关积冰检测的国内外文献，主要在飞机表面积冰、电力线路覆冰、道路积冰、风力发电机叶片积冰四个方面展开叙述总结，着重针对本文研究方向风力发电机叶片积冰检测方法，细分为数值模拟类、视觉图像类、数据驱动类、功率曲线类、以及其他传感器类，综合分析各类方法优缺点并且结合应用背景，选取基于微波传输线作为主要传感器。

第 2 章：本章主要通过介绍微波的概念、基本特点，电介质的极化特性以及电介质的介电常数。同时针对各种微波传感器的不同检测原理做出分类，选取基于微波传输线类别的微带型传输线，最后结合微带线基本结构、传输特性、推导衰减常数、相移常数与微带线尺寸参数和材料参数之间的数学关系，建立微波信号的幅值、相位信息与衰减常数、相移常数之间的定性关系，为本文的积冰状态检测提供了理论依据。

第 3 章：本章主要在 HFSS 中进行实际应用的微带线尺寸定型，通过特性阻抗和 *S* 参数作为微带线传输性能的评价指标，同时对直线型微带线和 S 型微带线进行铜制导带宽度与基板厚度尺寸确定，使其达到阻抗匹配。在满足优良传输性能下，选定工作频率；最后，仿真比较两种传感器对于积冰状态变化的灵敏度，选取基于 S 型微带线结构在后续步骤中展开实验。

第 4 章：本章主要工作内容在于整个积冰检测系统的搭建：分析信号源发生器的基本原理及周边电路设计、检波器基本原理及周边电路设计、控制器的整个控制流程设计、上位机的 UI 设计及运行流程控制、上下位机之间的通信、系统联调与测试实验。

第 5 章：本章对实验器具进行设计，对搭建好的积冰检测系统进行

中国知网 https://www.cnki.net

了实验，并统计实验数据。主要利用自适应曲线分段算法对 1mm 至 6mm 积冰的完整过程进行有效分段。分别在-10℃、-15℃及-20℃下，获取 0mm 至 6mm 稳定积冰状态下的幅值相位数据，将实验数据分为训练集和测试集，建立支持向量机回归模型，在寻参过程中，分别对比 GWO、WOA、PSO 优化算法的寻参速度，并对比这几种模型与传统支持向量机对测试集的预测效果，得到不同温度下的最优预测模型。

第 6 章：总结部分和展望部分，本章对所研究的理论推导、仿真验证、系统搭建、实验及算法分析内容进行了总结，对系统尚未完善的工作进行了展望。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第 2 章 微波检测理论

2.1 微波基本理论

微波属于一种高频电磁波，频率范围在300MHz～300GHz之间，由公式$c = f\lambda$，光速c大约等于3×10^8m/s，所以波长的范围在1mm~1m之内。

2.1.1 微波的区间分布

从频率上来看，微波在超短波和红外波之间[48]，电磁波频段的分布区间可见表 2-1。

表 2-1 电磁波频段的分布区间

波长	—	波长范围	频率范围	频率名称
超长波	—	10^5～10^4m	3～30kHz	超低频
长波	—	10^4～10^3m	30～300kHz	低频
中波	—	10^3～10^2m	0.3～3MHz	中频
短波	—	10^2～10^1 m	3～30MHz	高频
超短波	—	10～1 m	30～300MHz	甚高频
微波	分米波	1000～100 mm	0.3～3GHz	特高频
	厘米波	100～10 mm	3～30GHz	超高频
	毫米波	10～1 mm	30～300GHz	极高频

中国知网 https://www.cnki.net

	亚毫米波	1～0.1 mm	300～3000GHz	超极高频

2.1.2 微波的基本特点

微波在电磁波频谱中的具体位置如下图 2-1 所示，相较于其他电磁波，如下几个基本特点[48-52]：

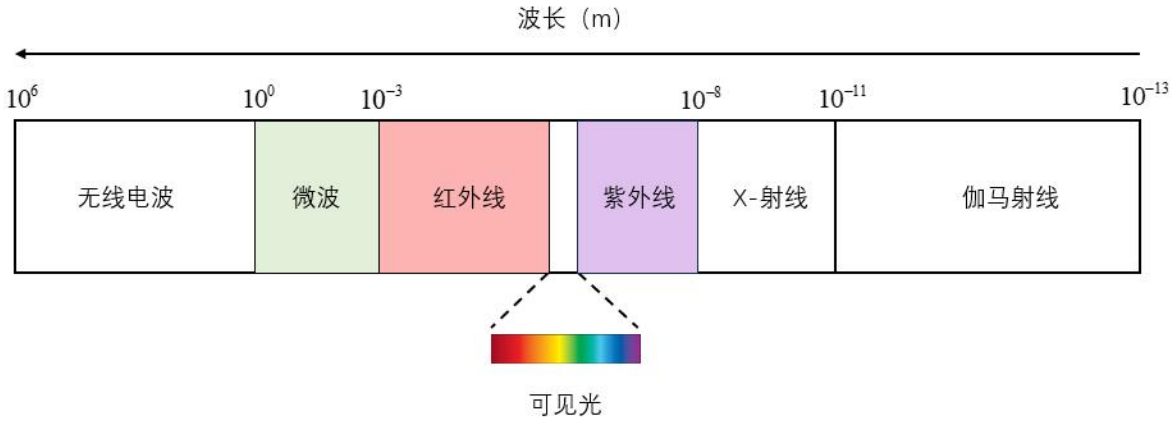


图 2-1 电磁波频谱图

1) 穿透能力强：相比于可见光的频率，微波的频率更低。根据$c = f\lambda$，低频电磁波的波长更长，意味其穿透能力更强，所以能够轻松的穿透玻璃和塑料等绝缘体物品，微波的穿透性，甚至可以轻松穿透云层和雾层。基于这一特点，微波在通信以及广播领域应用广泛。

2) 似光特性：微波在空间中传播时和光一样沿直线传播，其在传播特性上接近于光学，似光性使得微波具有良好的定向传播能力，所以其能在军事雷达探测等领域发挥着关键作用。

3) 可控性强：微波在工业和医学应用中有广泛的应用，可以通过控制器、天线和其他元件进行精确控制，应用范围比其他低频电磁波更广。

4) 信息性：微波的高频率和宽频带使得微波可以携带更多的通信信息。在当前的通信领域，工作频段都是属于已定义的微波频段内。除此之外，微波信号在传播过程中还会留下相位、极化、多普勒频率等可供

中国知网 https://www.cnki.net

研究的信息，这些信息可以应用到对物质的检测中，本文就是利用了该特性。

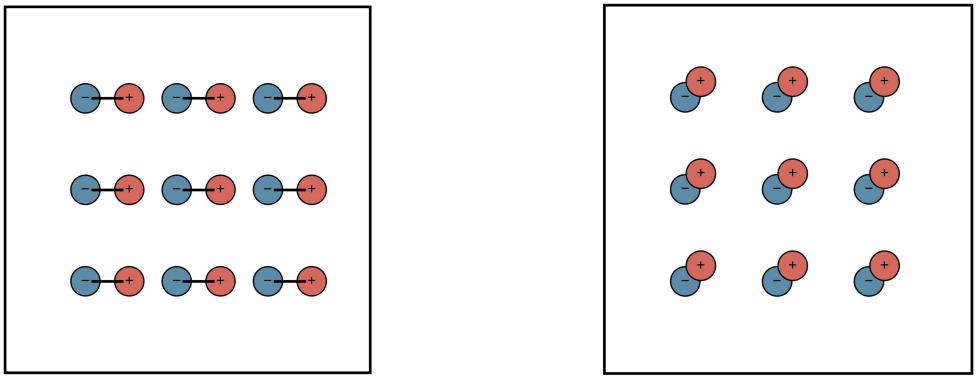
5) 选择加热性：微波在传播过程中，周围介质会对微波信号的能量进行吸收，对于介电常数大的材料，介质损耗就比较大，吸收微波的能量就多，可以利用这一特性针对某一种物质进行选择加热。

6) 安全稳定性：微波的频率范围比较稳定，安全可靠，没有类似 X 射线的电磁辐射，因此在食品加热、医学诊断等领域有着广泛应用。

7) 非电离性：微波穿透介质时不会对介质的分子结构产生破坏，能量级别相对比强辐射电磁波较小，所以微波一般也称无损测量，我们利用这种特性可以研制出适用于不同场合的微波无损检测仪器。

2.1.3 电介质极化特性

电介质的属性是那种能够建立稳定电场却几乎不允许电流通过的物质。其原子或分子内部正负电荷基本相等，电子受到核力束缚，难以自由移动，因而无自由电荷，导电能力有限。根据内部微观结构，电介质分为两类：非极性和极性电介质，区分两者的关键是看其内部正负电荷的中心是否重合。极性介质正负电荷不重合拥有固有偶极矩，而非极性介质正负电荷重合且无偶极矩，外加电场会使两者均发生极化现象[53-54]。极性电介质分子示意、非极性电介质分子示意如图 2-2(a)、图 2-2(b)。



(a) 极性电介质分子　　(b) 非极性电介质分子

图 2-2 电介质分子示意

中国知网 https://www.cnki.net

电介质在微观领域的极化现象主要为四种：包括空间电荷极化、分子取向极化、离子极化和电子位移极化[55-56]。随着外部施加电场频率的变化，电介质内出现各种极化形式的比例也随之改变。

在宏观领域上，电介质决定着微波传输的性能，引入电介质的相关参数，包括衡量极化强度的介电常数ε、描述电导性能的电导率σ以及反应磁场响应程度的磁导率μ。在本文中，无论是水状态、冰水混合物状态、积冰状态，三者的磁性都很微弱，所以可以忽略磁导率μ的影响。

2.1.4 电介质的介电常数

介电常数ε是描述电介质电磁特性的一个重要参数。在电磁场领域，采用电感应强度$\vec{D}$与外部电场强度$\vec{E}$的比值来定义,它量化了在外部电场作用下介质内正负电荷重新排列的程度。简而言之，介电常数ε反映了电介质对电场的响应能力，当外电场作用于电介质时，正负电荷会发生极化，并形成电偶极矩。介电常数的大小表示了这种极化效应的强弱，即介质在外电场作用下的极化程度，当介质中的偶极子朝着特定方向分布，表明介质发生极化。因此，介电常数ε不仅是一个常量，还是衡量介质对电场响应程度的重要参数[57-58]。下面针对静电场和交变场来实际分析电介质的介电常数ε。

1) 在静电场中，绝对介电常数ε_0是一个定值($\varepsilon_0 = 8.854\times10^{-12}\text{F/m}$)，由式(2-1)表示：

$$\varepsilon_0 = \frac{\vec{D} - \vec{P}}{\vec{E}} \tag{2-1}$$

在上式中，$\vec{D}$表示电感应强度，$\vec{E}$表示电场强度，$\vec{P}$表示电场极化强度，$\vec{P}$的引入表示电介质极化后形成电场对抗外部电场$\vec{E}$的能力，$\vec{P}$的具体表达式由式(2-2)、式(2-3)得到：

$$\vec{P} = \frac{\sum \mu}{\Delta V} \tag{2-2}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$\mu = q \bullet d \tag{2-3}$$

式(2-2)中，$\sum \mu$表示电介质在外电场下极化所产生的总偶极矩；ΔV表示总偶极矩所在的空间大小。极化强度 可以用单位空间内的偶极矩来表示；由式(2-3)，偶极矩又由电荷数量 和正负电荷之间的距离的乘积来决定。

而对于一些非色散、线性、稳定、各向同性的电介质，此时极化强度$\vec{P}$和电场强度$\vec{E}$是成正比的，具体表达式如式(2-4)：

$$\vec{P} = \varepsilon_0 \chi_c \vec{E} \tag{2-4}$$

式(2-4)中，χ_c表示电极化率，电极化率是介质对外电场的响应速度的度量。结合式(2-1)，电感应强度 可由式(2-5)表示：

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \left(\chi_c + 1 \right) \vec{E} \tag{2-5}$$

由电介质的介电常数ε定义，结合式(2-5)，即可得到ε在静电场中的表达式，如式(2-6)：

$$\varepsilon = \varepsilon_0 \left(\chi_c + 1 \right) \tag{2-6}$$

进一步，使用ε_r来代替$\chi_c + 1$，ε_r表示相对介电常数，是电极化率的另一种表述方式，得到 在静电场中的最终表达式(2-7)：

$$\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r \tag{2-7}$$

2) 在交变电场中，电磁场的规律性波动会引起电介质极化现象发生改变，同时电场方向的变化导致偶极子的转向过程波动较大，容易导致内摩擦，引起极化损耗。因此，交变电场中可将电介质的介电常数看作一个复数。

利用麦克斯韦（Maxwell）方程组中的对磁场强度$\vec{H}$的旋度方程可得到式子(2-8)：

$$\nabla \times \vec{H} = \sigma \vec{E} + j\omega\varepsilon \vec{E} = j\omega \left(\varepsilon - j\frac{\sigma}{\omega} \right) \vec{E} = j\omega \varepsilon^* \vec{E} \tag{2-8}$$

式(2-8)中，σ为电介质的的电导率，ε^*为交变电场中电介质的复等效介电常数。即在交变电场中，电介质的相对介电常数ε_r可表示为式(2-9)：

$$\varepsilon_r = \frac{\varepsilon^*}{\varepsilon_0} = \frac{\varepsilon - j\dfrac{\sigma}{\omega}}{\varepsilon_0} = \varepsilon^{'} - j\varepsilon^{''} \tag{2-9}$$

在上式中，分别用$\varepsilon^{'}$来表征$\varepsilon / \varepsilon_0$，代表了电介质对电磁波的存储特

中国知网 https://www.cnki.net

性； $\varepsilon^{''}$表征$\sigma/\omega\varepsilon_0$，代表了电介质引起的电导损耗。在设计与分析微带线结构时，主要由相对介电常数ε_r的实部$\varepsilon^{'}$决定微带线中信号传播速度和相位延迟，而$\varepsilon^{'}$在后文将使用微带线的有效介电常数ε_{eff}等效替代。

2.2 微波检测技术的主要方法

微波检测技术的基本原理：待测物体状态变化引起待测物体电介质的介电常数或者损耗角正切值的变化，利用微波信号的参数变化这一规律来实现测量。通常基于微波的测量传感器分类有三大方法：自由空间波检测法、谐振腔检测法、传输线检测法。

2.2.1 自由空间波检测法

基于微波自由空间法检测类型有两种：一种是透射法，另外一种是反射法，二者都属于非接触无损测量方法。其工作基本原理：信号源通过喇叭天线发送微波空间平面波与待测物体发生反射与透射作用，待测物体会对平面波有能量吸收，再通过喇叭天线对作用后的微波信号功率幅值、相位信息检测。

空间波透射检测法示意如图 2-3，透射法需要较高频率的微波信号，通常使用的信号发送和接收传感器为喇叭天线或者矩形天线。在实际情况下，经传感器发送的微波信号不是理想的空间平面波，为了减少发生待测物品的绕射误差，待测物体的放置位置、几何形状都需要选择合适才能提高测量精度。空间波反射检测法示意如图 2-4，反射法相较于透射法，需要的信号发送和接收传感器只需要一个喇叭天线或者矩阵天线即可，天线应该正对待测物体。同样的，反射法对于待测物体的几何形状也有严格要求。

中国知网 https://www.cnki.net

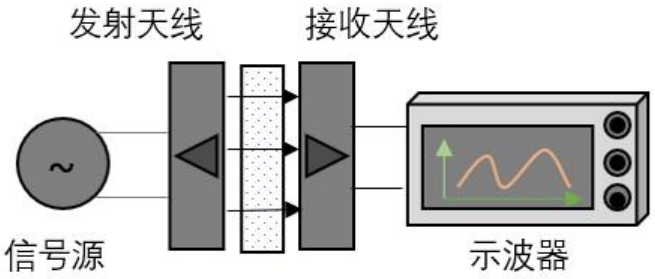


图 2-3 空间波透射检测法

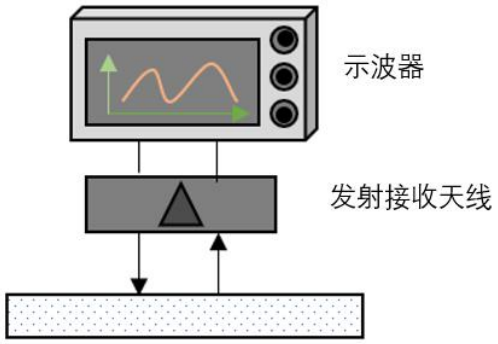


图 2-4 空间波反射检测法

2.2.2 谐振腔检测法

谐振腔微波检测法结合介质微扰理论，微波信号源接功分器分为两路相同的信号，一路传送到基准腔，另一路传送到测量腔中，最后结合检波器对两路信号进行比较输出，得到待测物体的信息特征数据，谐振腔微波检测法如图 2-5。

中国知网 https://www.cnki.net

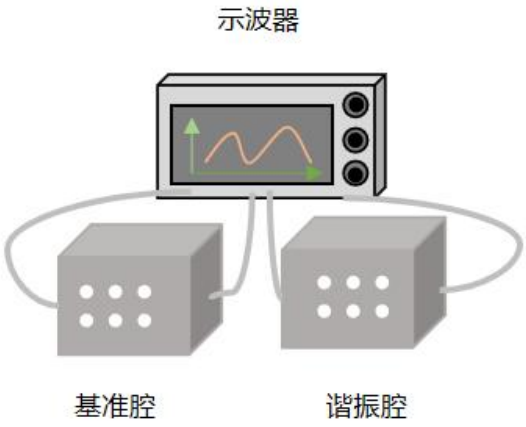


图 2-5 谐振腔微波检测法

2.2.3 传输线检测法

微波传输线包括波导式传输线、同轴式传输线、带状传输线和微带传输线，微波传输线检测基本原理是将待测物品放置在传输线附近，一般在上方。典型的传输线检测方法步骤为：传输线一端接微波信号发生器，另一端示波检波器，传输线检测法如图 2-6，传输线中微波信号受到物料介电特性变化引起信号幅值衰减、相位偏移。最后结合幅值衰减值和相移值与待测物体特征拟合函数关系，完成系统标定。

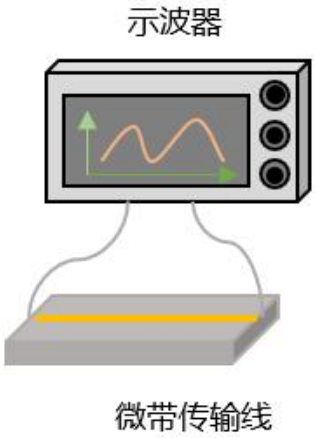


图 2-6 传输线检测法

中国知网 https://www.cnki.net

结合上述的各种微波检测方法及其特点，分析各个传感器的利弊，如表 2-2。基于本文研究的应用场景，针对风力电机扇叶表面的积冰状态检测，选取微带传输线结构作为实测传感器。

表 2-2 几种传感器的优缺点

检测方法	优缺点
自由空间波检测法	优点：操作原理简单、适用微波频率范围大； 缺点：易受环境影响，安装困难。
谐振腔检测法	优点：高精度测量、宽频带覆盖； 缺点：对目标腔尺寸敏感，易发生频移，受环境影响。
传输线检测法	优点：灵活性好，易于安装，根据需要设计和改变尺寸；实时性强，受环境影响程度低。 缺点：设计需要考虑信号衰减、传输损耗及阻抗匹配等因素，需要选定专门的测量频率。

2.3 基于微带传输线的积冰状态检测原理

通过对比表 2-2 中各种微波传感器的优缺点，同时针对风力发电机叶片积冰实际应用背景，选取基于微波传输线的微带线作为主要传感器，下面对微带线积冰状态检测理论进行综合分析。

2.3.1 微带线基础理论

微带线是一种日常应用十分广泛的传输线结构，微带线的结构如图 2-7，其拥有以下特点：传输性能优良，小型化易于集成，制作成本低。基于微带线上述优点，在一般电路尤其是在通信领域中的应用众多[59-61]。

中国知网 https://www.cnki.net

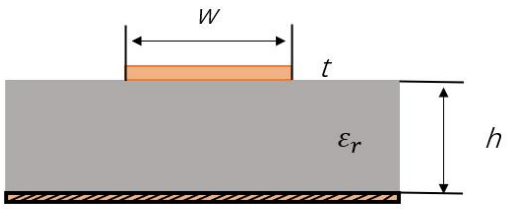


图 2-7 微带线结构

如图 2-7 所示，微带线结构主要由铜制导带[62]、具有绝缘特性的介质基板、铜铺地平面组成。铜制导带宽为w，厚度t较薄，通常在微米级别；介质基板不仅具有绝缘特性，还是导带和地平面中间的支撑性结构，其高度为h，相对介电常数表示为ε_r；地平面也属于铜制材料，其长宽与介质基板相同，厚度与铜制导带相同。

微带线电力线和磁力线的示意如图 2-8 所示。当微带线中穿过交流电后，电磁场主要分布在以介质基板为中心的范围内，除了基板内部的场强较大外，铜制导带上方同样存在场分布。在高频段，微带线中传播的波形并不是纯 TEM 波，而是 TE 波和 TM 波的混合状态；而在低频段，混合波纵轴分量较小，可近似看作 TEM 波传输[63]。

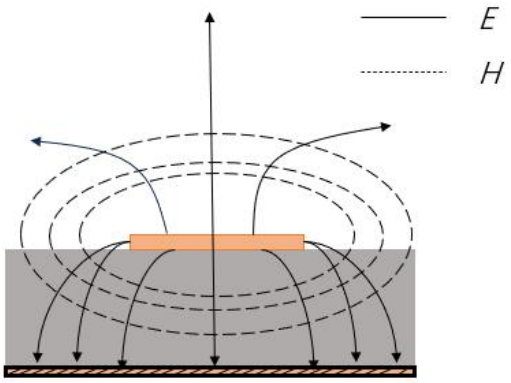


图 2-8 电力线和磁力线示意

中国知网 https://www.cnki.net

2.3.2 微带线测量的定性分析

利用微带线检测物质的状态变化时，需要获取微波的衰减和相移信息。微波信号在穿越这些电介质材料的传播过程中，复传播常数[64]为：

$$\gamma = \alpha + j\beta \tag{2-10}$$

式(2-10)中，α 表示衰减常数、β 表示相移常数。将能量损耗角正切值 $\tan\delta$ 定义为式(2-9)中 $\varepsilon^{''}$ 与 $\varepsilon^{'}$ 的比值：

$$\tan\delta = \frac{\varepsilon^{''}}{\varepsilon^{'}} \tag{2-11}$$

由式（2-9），可得电介质的复等效介电常数 ε^{*} 可表示为：

$$\varepsilon^{*} = \varepsilon_0\varepsilon^{'}\left(1 - j\tan\delta\right) \tag{2-12}$$

在自由空间中[65]，衰减常数 α 、相移常数 β 的表达式为：

$$\alpha = \frac{2\pi}{\lambda}\sqrt{\frac{\varepsilon^{'}}{2}\sqrt{1+\tan^2\delta}+1} \tag{2-13}$$

$$\beta = \frac{2\pi}{\lambda}\sqrt{\frac{\varepsilon^{'}}{2}\sqrt{1+\tan^2\delta}-1} \tag{2-14}$$

在微带线中，相移常数 β，单位为 $\mathrm{rad}*\mathrm{m}^{-1}$，定义表达式如下：

$$\beta = \frac{2\pi f}{V_P} \tag{2-15}$$

f 是微波信号的频率值,单位为 Hz；微波信号的频率可以由选定的信号源发生器产生。V_P 表示微波信号的相速，单位为 $\mathrm{m}*\mathrm{s}^{-1}$，微带线相速 V_P 表达式如下：

$$V_P = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_{eff}}} \tag{2-16}$$

式(2-16)中，$c \approx 3\times10^{8}\,\mathrm{m}*\mathrm{s}^{-1}$,表示电磁波在真空中的传播速度；$\varepsilon_{eff}$ 表示微带线的有效介电常数，结合(2-15)、(2-16)得：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\beta = \frac{2\pi}{\lambda}\sqrt{\varepsilon_{eff}} \tag{2-17}$$

由式子(2-14)、(2-17)可得：

$$\sqrt{\varepsilon_{eff}} = \sqrt{\frac{\varepsilon^{'}}{2}\sqrt{1+\tan^2\delta}-1} \tag{2-18}$$

结合式(2-18)对式(2-13)衰减常数α的表达式化简为：

$$\alpha = \frac{2\pi}{\lambda}\sqrt{{\varepsilon_{eff}}^2+2} \tag{2-19}$$

微带线的有效介电常数ε_{eff}主要由微带线上方的介质材料介电常数ε_d、微带线的介质基板材料介电常数ε_r、微带线的宽度w以及介质基板的厚度h四个参数来决定。经验表达式如下：

$$\begin{cases} \varepsilon_{eff} = \dfrac{\varepsilon_r+\varepsilon_d}{2} + \left(\dfrac{\varepsilon_r-\varepsilon_d}{2}\right)\left(\dfrac{1}{\sqrt{1+12\dfrac{h}{w}}} + 0.04\left(1-\dfrac{w}{h}\right)^2\right) & w \le h \\ \varepsilon_{eff} = \dfrac{\varepsilon_r+\varepsilon_d}{2} + \left(\dfrac{\varepsilon_r-\varepsilon_d}{2}\right)\left(\dfrac{1}{\sqrt{1+12\dfrac{h}{w}}}\right) & w > h \end{cases} \tag{2-20}$$

微带线覆盖介质截面结构如图 2-9 所示，在本文中，为了提高微带传感器的灵敏性，选取$w>h$的结构，增大传感器导带与物料接触的面积。

中国知网 https://www.cnki.net

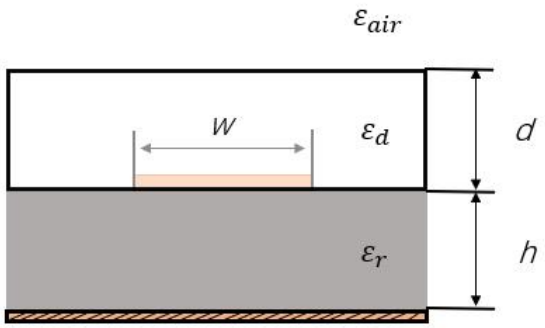


图 2-9 微带线覆盖介质截面结构

进一步，得到衰减常数α、相移常数β的最终表达式：

$$\begin{cases} \alpha = \dfrac{2\pi}{\lambda}\sqrt{\left(\dfrac{\varepsilon_r+\varepsilon_d}{2}+\left(\dfrac{\varepsilon_r-\varepsilon_d}{2}\right)\left(\dfrac{1}{\sqrt{1+12\dfrac{h}{w}}}\right)\right)^2+2} \\ \beta = \dfrac{2\pi}{\lambda}\sqrt{\dfrac{\varepsilon_r+\varepsilon_d}{2}+\left(\dfrac{\varepsilon_r-\varepsilon_d}{2}\right)\left(\dfrac{1}{\sqrt{1+12\dfrac{h}{w}}}\right)} \end{cases} \tag{2-21}$$

由式(2-21)，微带线上方待测物质的相对介电常数ε_d发生改变时，即本文所探究的水状态到冰状态的过渡情况，如图 2-10。微带线中传输的微波信号的相位和幅值也会同步发生变化，这一理论使得我们在检测到不同的微波的信号和幅值时，对待测物质的状态可以精准分类。常见材料的相对介电常数如表 2-3。

中国知网 https://www.cnki.net

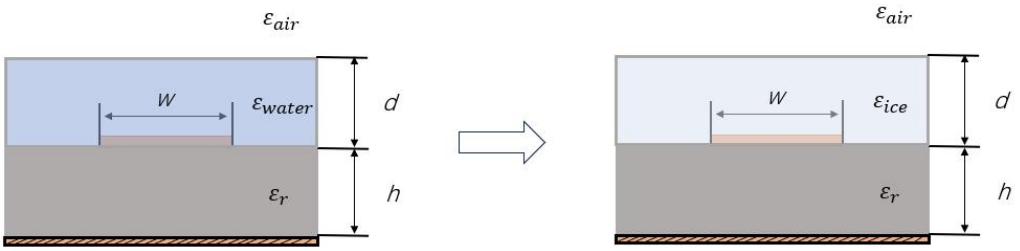


图 2-10 水至冰状态过渡示意

表 2-3 常见物质的相对介电常数（真空介电常数：8.85×10^{-12} F/m ）

介质	介电常数	介质	介电常数
水	64~81	冰	3~4
空气	1	雪	1~2
纯冰水	4	食用油	2~4
混凝土	4~11	食盐	7.5

除此之外，研究表明[66]，当微波信号穿过厚度为d的物料介质时，其信号衰减量和相移量分别为衰减常数α、相移常数β在介质厚度上的积分[67]，这一理论同样为后续积冰厚度的标定提供了理论依据，冰厚状态改变示意如图 2-11，具体表达式如下：

$$\begin{cases} A=\int_0^d \alpha(l)dl \\ \phi=\int_0^d \beta(l)dl \end{cases} \tag{2-22}$$

中国知网 https://www.cnki.net

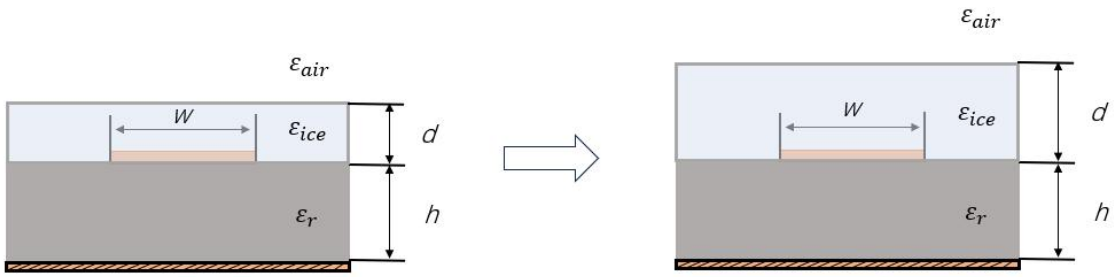


图 2-11 积冰厚度变化示意

2.4 本章小结

本章主要介绍微波的相关概念，由电介质的极化特性引出电介质的介电常数这一重要电磁参数；同时，针对各种微波传感器的不同检测原理，分析优缺点，选取适用于本文研究背景的微带线型传感器；最后，结合微带线基本结构、传输特性，推导衰减常数α、相移常数β与微带线尺寸参数和材料参数之间数学关系，建立微波信号的幅值、相位信息与衰减常数α、相移常数β之间定性关系，为本文积冰状态检测方案提供了理论依据。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第 3 章 微带线仿真分析与结构设计

前一章结合微波相关理论和基于微带线检测原理，分析了在介质状态改变包括厚度变化时，使用微带线检测的可行性。为了保证微带线的测量效果及传输性能达到最优，本章将结合 HFSS 进行仿真分析确定微带线的最终尺寸及结构。

3.1 微带线设计相关参量分析

结合本文实际应用中的需求，对微带线传感器的尺寸和工作频率做出相关限定。一方面，需要满足充当传感器的尺寸小型化，易于安装，限定传感器整体尺寸长宽为 62mm×32mm；另一方面，为了使微带线保持以 TEM 波的形式传输，选定微带线在 200MHz~1GHz 低频之间进行扫频分析。本章从两种微带结构传感器进行分析，一种是直线型微带线，另一种是 S 型微带线。在微带线设计中，需要使用相关参量作为评价指标，例如微带线的特性阻抗、*S* 参数。

3.1.1 微带线的特性阻抗

微带线在初始设计时，上方介质为空气，其相对介电常数等于 1，则微带线有效介电常数结合式(2-20)可得：

$$\varepsilon_{eff}=\frac{\varepsilon_r+1}{2}+\left(\frac{\varepsilon_r-1}{2}\right)\left(\frac{1}{\sqrt{1+12\frac{h}{w}}}\right) \tag{3-1}$$

在本文设计系统中，微带线的出线端是 50Ω 的 SMA 端子，微带线的特性阻抗需要保证阻抗匹配。在全空气状态下微带线的特性阻抗为 Z_0^0，介质基板和空气混合的状态下，微带线的特性阻抗为：

$$Z_0=\frac{Z_0^{\ 0}}{\sqrt{\varepsilon_{eff}}} \tag{3-2}$$

中国知网 https://www.cnki.net

由经验公式，具有特定尺寸的微带线的特性阻抗可以表示为：

$$\begin{cases} Z_0 = \dfrac{60}{\sqrt{\varepsilon_{eff}}} \ln\left(\dfrac{8h}{w} + \dfrac{w}{4h}\right) & w/h \le 1 \\ Z_0 = \dfrac{120\pi}{\sqrt{\varepsilon_{eff}}} \left[\dfrac{w}{h} + 2.42 - 0.44\dfrac{h}{w} + \left(1 - \dfrac{h}{w}\right)^6\right] & w/h > 1 \end{cases} \tag{3-3}$$

由式(3-1)、(3-3)可知，微带线结构的特性阻抗值主要由基板厚度、铜质导带宽度、基板的相对介电常数决定。

3.1.2 微带线的 *S* 参数

S 参数描述了端口之间的信号反射与传输的状况，对于衡量微带线结构的传输性能至关重要。在传输线中，*S* 参数提供了有关信号在传输线上传播、反射和耦合的详细信息，因此其对于电路设计具有十分重要的意义。本章分析的两种微带传感器属于对称双端网络，可以使用反射系数 S_{11} 来表示微带线端口的反射能力，使用传输系数 S_{21} 来表示微带线端口之间信号的传输效率。在微带线网络中，反射系数 S_{11}<−20dB 且传输系数 S_{21}≈0dB 时，表现为传输性能良好。

3.2 微带线仿真过程设置

3.2.1 微带线建模

两种微带线的介质基板长宽与自身一致，大小为 62mm×32mm，考虑到介质基板所需的高机械强度、低介电损耗、低成本特点，选取材质为环氧树脂，材料等级为 FR-4，其相对介电常数为 4.4；微带线导带和地平面选取金属铜材质，两者的厚度都设置为 18um。在 HFSS 中设置直线型微带线模型和 S 型微带线模型变量：直线型导带宽 *lw*、基板厚 *lh*；S 型导带宽 *sw*、基板厚 *sh*，并且给四个变量结合经验赋初值，*lw*=1.0mm、*lh*=0.5mm；*sw*=1.0mm，*sh*=0.5mm。直线型微带线、S 型微带线模型如图 3-1(a)、图 3-1(b)所示。

中国知网 https://www.cnki.net

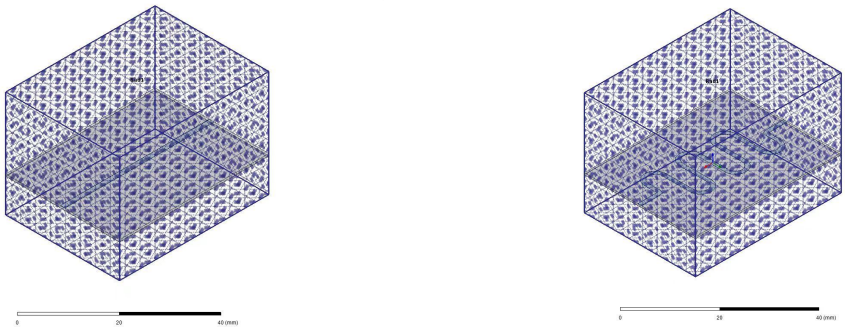


(a) 直线型微带线模型　　(b) S 型微带线模型

图 3-1 微带线模型

3.2.2 模型边界条件设置

在 HFSS 软件中，由于仿真模型只是无限域中的部分空间，可以在模型的四周建立边界条件来缩小范围，在保证模型电磁特性完整模拟的情况下，仿真的速率也有所提高。在 HFSS 提供的众多边界条件中，默认条件下将仿真模型的外围设置为理想导体边界，类似金属外围。



(a) 直线型微带线边界设置　　(b) S 型微带线边界设置

图 3-2 微带线辐射边界设置

本文结合实际应用场景，实测环境应处于空气之中。因此，在建模过程中，为了将模型从背景中分离出来，需要在微带线模型周围添加一

中国知网 https://www.cnki.net

个长方形的空气盒子。然后，将这个空气盒子的所有外侧面设定为辐射边界条件，这样做是模仿微带线传感器在实际使用中，比如测量积冰状况时，同周围大气环境的条件一样。微带线模型的辐射边界设置如图 3-2(a)、图 3-2(b)。

3.2.3 模型激励源与驱动设置

微带线是一种电路结构，需要外部微波信号源连接才能形成微波信号传输通路。因此，在 HFSS 中进行正常工作的模拟时，需要通过建模激励平面，设置成为激励源，使其向微带线结构进行能量供给。



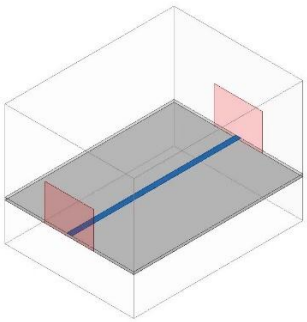
(a) 直线型微带线激励源设置　　(b) S 型微带线激励源设置

图 3-3 微带线激励源设置

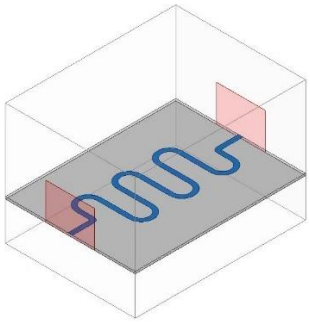
在 HFSS 软件中，选取波端口激励源作为本文传感器仿真模拟的信号发生器，使用波端口形式在后处理中可以对传感器的 *S* 参数，阻抗特性值详细分析，具体操作步骤如下：在微带线模型的左右两个端口建立两个平面结构，按照微带线场强分布，两个平面的高应该是 6~10 倍的介质基板厚度，平面宽度应该设置为微带线 10 倍宽度，平面底部与微带线地面结构对齐，且相对于微带线对称放置；选取平面结构，设置为波端口，以每个平面的的底部中点为起始点、顶部中点为终点绘制带有方向的积分线，设置示意如图 3-3(a)、图 3-3(b)。

求解方式设置考虑需要对辐射边界的灵活定义、扫频分析的要求、以及最后 *S* 参数的获取。本文在微带线模型仿真中使用驱动模式进行求解。这种求解方式在通信信号的连续性分析上使用较多，更加便捷。两种传感器在 HFSS 中的仿真求解模型如图 3-4(a)、图 3-4(b)。

中国知网 https://www.cnki.net



(a) 直线型微带线求解模型



(b) S 型微微带线求解模型

图 3-4 微带线求解模型

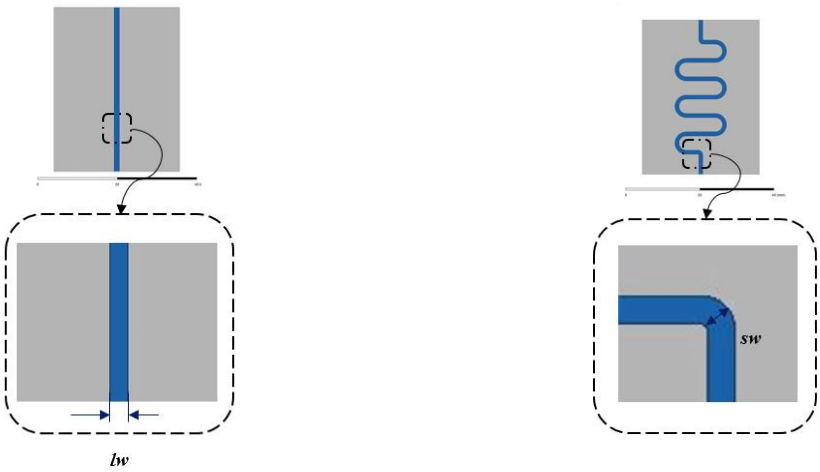
3.3 微带线尺寸和频率确定

在模型建立、激励与边界设置完成后，最后结合特性阻抗和 *S* 参数对微带线模型完成尺寸定型：为保持微带线的良好传输性能，微带线的特性阻抗应与端口达到 50Ω 阻抗匹配，所以需要对微带线的介质基板厚度，微带线宽度进行变量优化寻找。在 HFSS 中的具体优化范围如下：0.9mm≤*lw*≤1.4mm、0.3mm≤*lh*≤0.8mm；0.9mm≤*sw*≤1.4mm、0.3mm≤*sh*≤0.8mm，由于特性阻抗值与微波频率无关，选定微波频率初始值：f_0=300MHz；另一方面在选定微带线宽度和微带线介质基板厚度的情况下，进行扫频分析，选取合适频率范围，保持 *S* 参数在合理范围，扫频参数设置为：0.2GHz≤*f*≤1GHz。

3.3.1 微带线宽度分析

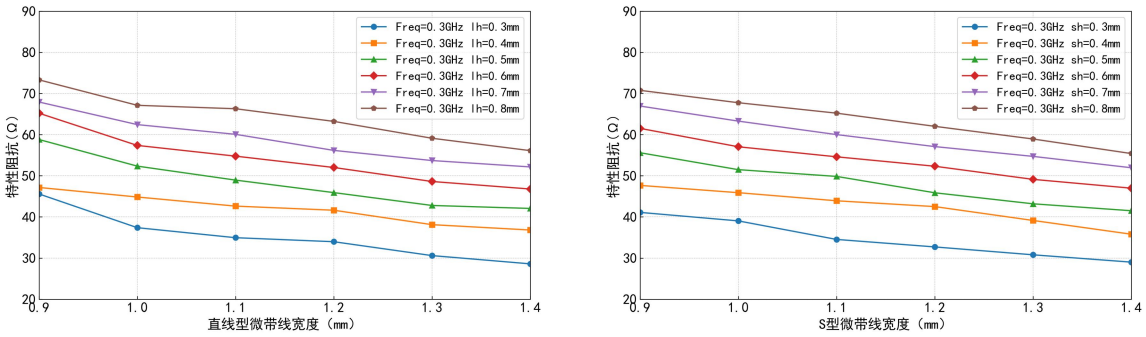
在 HFSS 设置单频 Setup，建立微带线宽度优化项，直线、S 型微带线宽度优化变量示意分别如图 3-5(a)、(b)。校正检查无误后，开始仿真，并在结果设置中导出曲线。直线型特性阻抗与宽度关系如图 3-6(a)、S 型特性阻抗与宽度关系如图 3-6(b)。

中国知网 https://www.cnki.net



(a) 直线型微带线优化宽度　　(b) S 型微带线优化宽度

图 3-5 微带线宽度优化示意



(a) 直线型特性阻抗与宽度关系　　(b) S 型特性阻抗与宽度关系

图 3-6 微带线特性阻抗与宽度关系

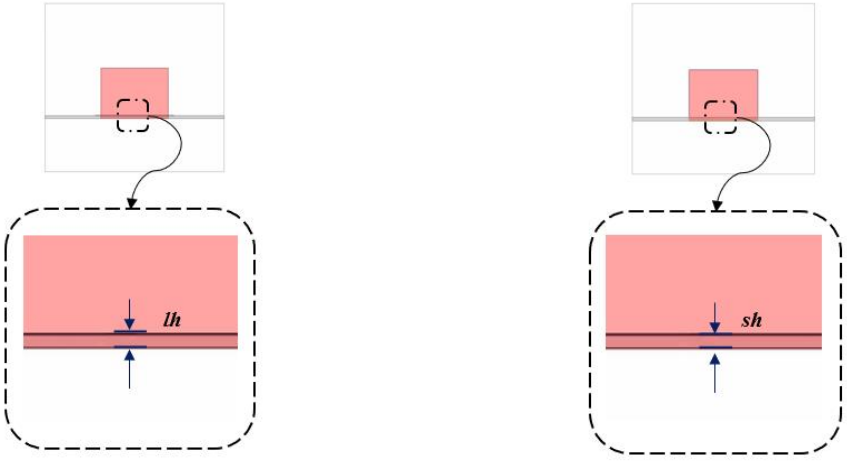
由图 3-6(a)、图 3-6(b)可知，两种微带线宽度都选取 0.9mm~1.4mm 之间进行仿真分析，步长设置 0.1mm，通过分析图形的趋势，得到微带线的特性阻抗值随着微带宽度的增加而减少，为保证特性阻抗值能达到阻抗匹配值 50Ω，选定在 0.9mm≤*lw*≤1.4mm 范围内，*lh* 可取 0.5mm、0.6mm；在 0.9mm≤*sw*≤1.4mm 范围内，*sh* 可取 0.5mm、0.6mm。

3.3.2 介质基板厚度分析

在原有工程中添加介质基板厚度优化项，直线、S 型介质基板厚度

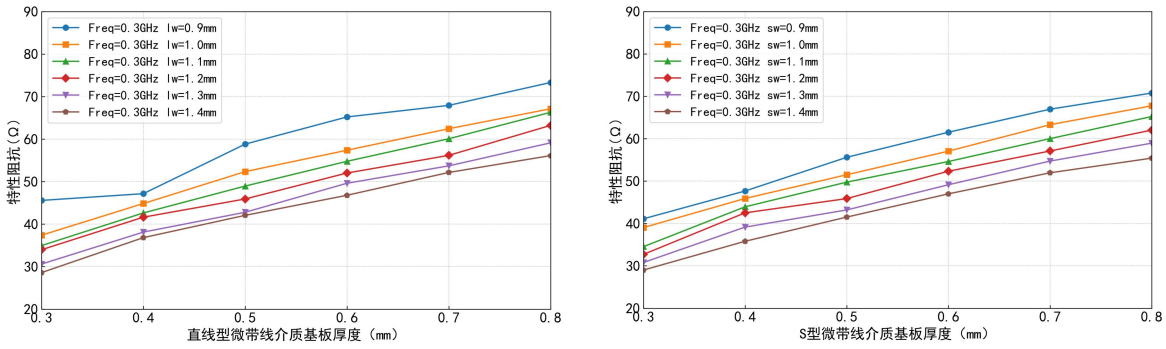
中国知网 https://www.cnki.net

优化变量示意分别如图 3-7(a)、(b)。保持原有 Setup 设置，在校正无误后开始仿真。直线型特性阻抗与基板厚度关系如图 3-8(a)、S 型特性阻抗与基板厚度关系如图 3-8(b)。



(a) 直线型介质基板优化厚度　　(b) S 型介质基板优化厚度

图 3-7 介质基板厚度优化示意



(a) 直线型特性阻抗与基板厚度关系　　(b) S 型特性阻抗与基板厚度关系

图 3-8 微带线特性阻抗与基板厚度关系

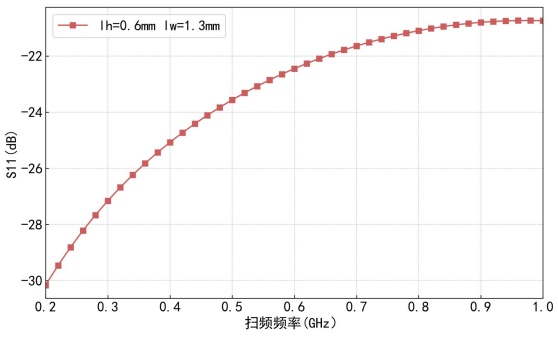
由图 3-8(a)、图 3-8(b)可知，两种微带线介质基板厚度都选取 0.3mm~0.8mm 之间进行仿真分析，步长设置 0.1mm。同上，通过分析图形的趋势，可以得到微带线的特性阻抗值随着微带线介质基板厚度的增加而增加，为满足特性阻抗值能达到阻抗匹配值 50Ω，同时考虑微带线

中国知网 https://www.cnki.net

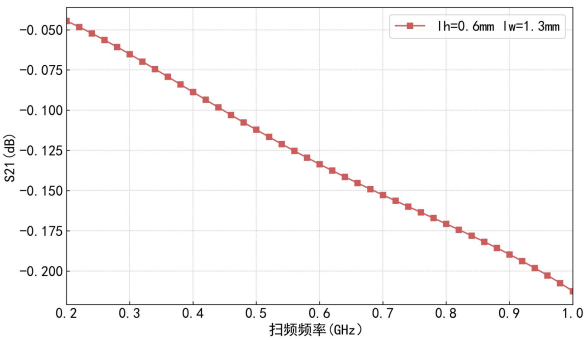
接触面积，最终确定两种微带线的尺寸为：*lh*=0.6mm、*lw*=1.3mm；*sh*=0.5mm，*sw*=1.1mm。

3.3.3 工作频率确定

在确定两种微带线的具体尺寸后，通过微带线 *S* 参数来评估不同频率下的传输性能，选择合适的工作频率。在本文中，扫频范围选取 0.2GHz≤*f*≤1GHz。具体步骤如下：设置扫频 Setup，固定两种传输线模型尺寸，在校正无误后开始仿真。直线型微带线 扫频 S_{11}、S_{21} 分别如图 3-9(a)、3-9(b)；S 型微带线扫频 S_{11}、S_{21} 分别如图 3-10(a)、图 3-10(b)。



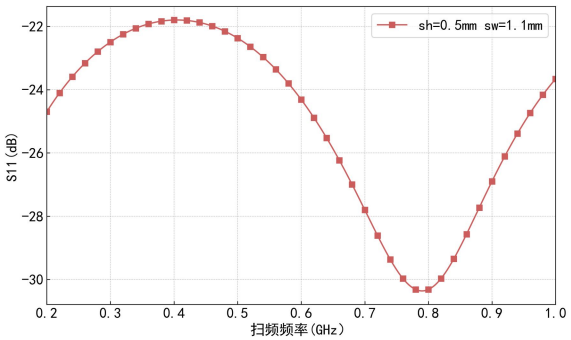
(a) 直线型微带线扫频 S_{11}



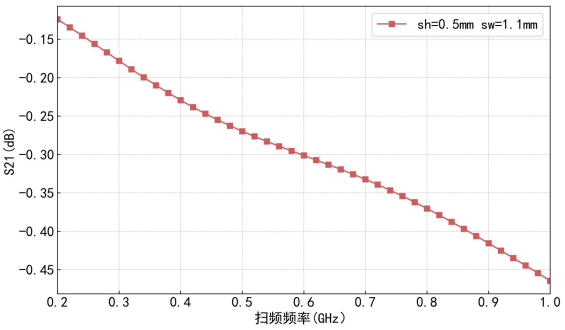
(b) 直线型微带线扫频 S_{21}

图 3-9 直线型 *S* 参数扫频

由图 3-9(a)、图 3-9(b)可得到，直线型微带线从低频到高频，S_{11} 呈上升趋势，S_{21} 呈下降趋势，为了实现微带线传输的最优传输，选取的 S_{11} 应可能的小、S_{21} 应尽可能的大。考虑选频裕度，选取直线型传输线工作频率在 300MHz 左右。



(a) S 型微带线扫频 S_{11}



(b) S 型微带线扫频 S_{21}

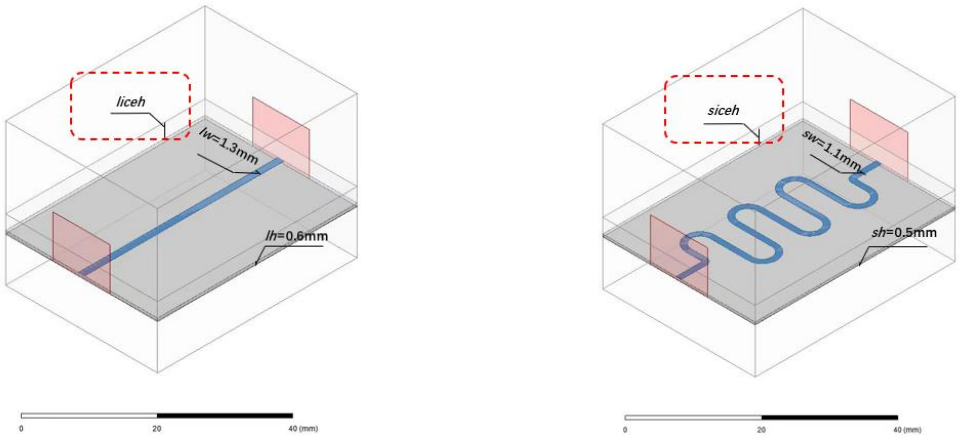
图 3-10 S 型 *S* 参数扫频

中国知网 https://www.cnki.net

同理，由图 3-10(a)、图 3-10(b)可得到，S 型微带线从低频到高频，S_{11} 虽然呈起伏趋势，但是曲线幅值都是小于-20dB，S_{21} 呈下降趋势，为了实现微带线传输的最优性能，选取 S 型微带线工作频率同直线型传输线一样在 300MHz 左右。

3.4 微带线灵敏度分析

在确定两种微带线的尺寸和工作频率后，需要比较两种结构对介质状态变化的反应灵敏度，两种微带线结构积冰模型如图 3-11(a)、图 3-11(b)，分别设置冰层厚度变量 *liceh*、*siceh*。微带线的灵敏度指标选取正向传输系数 S_{21}，该系数实际反应了微波信号从微带线的输入端到输出端发生的变化程度，是一个复数值。实部 *re* 描述了传输信号的幅值，虚部 *im* 描述了传输信号的相位。本节通过改变两种微带传感器上方积冰厚度，引起幅值和相位变化，对比变化范围大小判断灵敏度强弱。

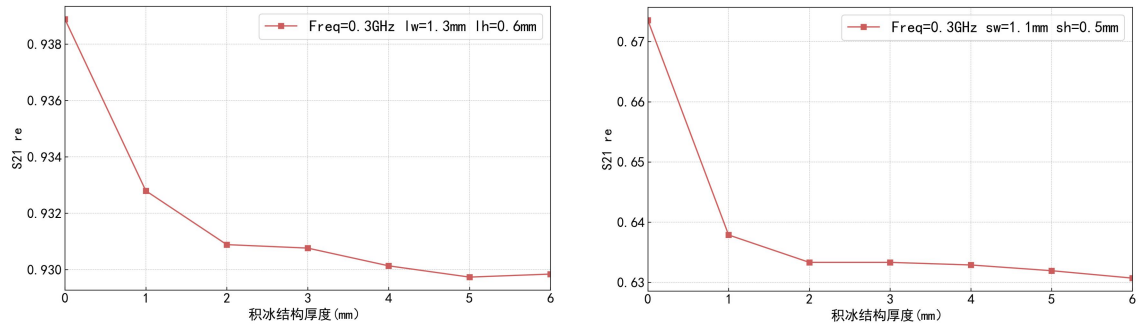


(a) 直线型微带线积冰模型　　(b) S 型微带线积冰模型

图 3-11 微带线积冰模型

中国知网 https://www.cnki.net

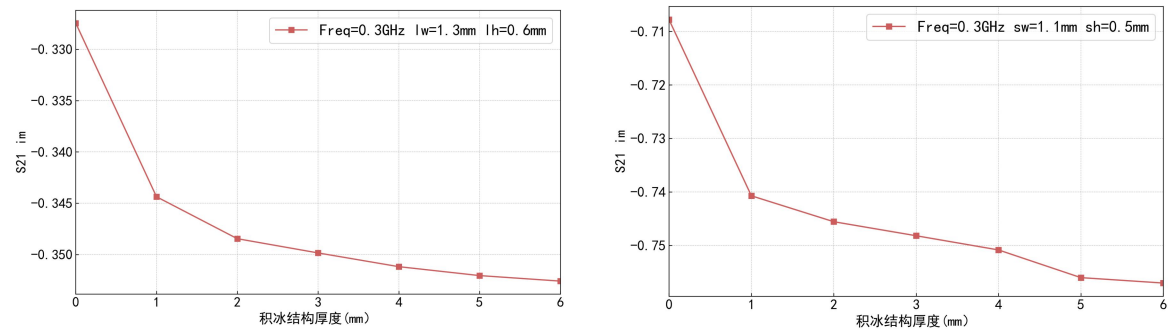
两种传感器同在单频 f=300MHz 下进行仿真，积冰模型的长度和宽度同介质基板大小，分别设置新优化选项。*liceh* 、*siceh* 两个厚度变量起始值设置为 0mm，即尚未积冰，终止值设置为 6mm，步长都设置为 1mm。校正检查，开始仿真，仿真结果如下，直线型 S_{21} 幅值与积冰厚度关系如图 3-12(a)、S 型 S_{21} 幅值与积冰厚度关系如图 3-12(b)。



(a) 直线型 S_{21} 幅值与积冰厚度关系　　(b) S 型 S_{21} 幅值与积冰厚度关系

图 3-12 微带线 S_{21} 幅值与积冰厚度关系

由上图可知，直线型微带线在积冰 0mm 时，即尚未积冰状态，向 1mm 积冰厚度状态改变时，S_{21} 的幅值参数变化值在 0.006 左右，而 S 型微带线 S_{21} 的幅值参数变化值在 0.04，二者之间相差很大；同上，直线型微带线在积冰厚度 1mm 至 6mm 改变时，幅值参数变化值为 0.003，S 型微带线 S_{21} 的幅值参数变化值在 0.007。在幅值参数变化方面，能够反应 S 型微带线的灵敏度更好。



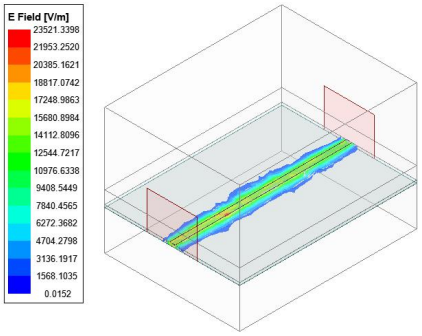
(a) 直线型 S_{21} 相位与积冰厚度关系　　(b) S 型 S_{21} 相位与积冰厚度关系

图 3-13 微带线 S_{21} 相位与积冰厚度关系

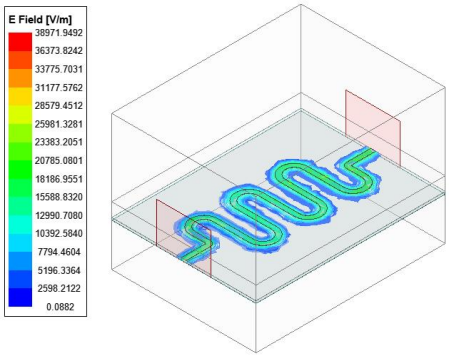
中国知网 https://www.cnki.net

直线型 S_{21} 相位与积冰厚度关系如图 3-13(a)、S 型 S_{21} 相位与积冰厚度关系如图 3-13(b)。同上，由图分析可知，直线型微带线在积冰 0mm 向 1mm 积冰厚度状态改变时，S_{21} 的相位参数变化值在 0.017 左右，而 S 型微带线 S_{21} 的幅值参数变化值在 0.033，二者之间相差较大；直线型传感器在积冰厚度 1mm 至 6mm 改变时，相位参数变化值为 0.008，S 型传感器 S_{21} 的相位参数变化值在 0.017。在相位参数变化方面，同样能够反应 S 型传感器的灵敏度更好。

结合两个微带线场强分布图 3-14(a)、图 3-14(b)分析，在相同的检测范围内，直线型微带线的场强范围比较狭小，而 S 型微带线依靠大范围的场强分布，在检测介质状态改变方面，比直线型会更加灵敏。



(a) 直线型微带线场强

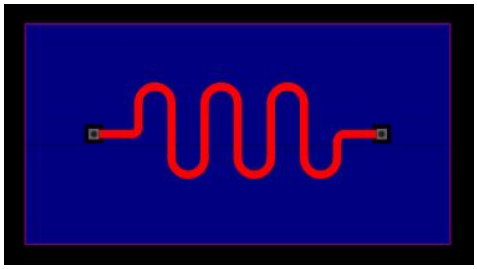


(b) S 型微带线场强

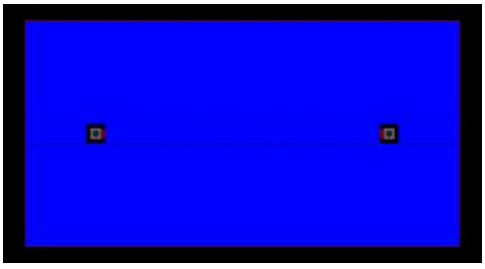
图 3-14 微带线场强

3.5 S 型微带线的实物设计与打印

按照已设计好尺寸在嘉立创中设计 S 型微带线，PCB 正面如图 3-15(a)，PCB 背面如图 3-15(b)，给定介质基板尺寸 62mm×32mm,采取背部馈电模式，分为微带传感器网络和地平面网络，进行上下层铺铜，取消阻焊层。设计制作完成，实物板正面如图 3-16(a)，实物板背面如图 3-16(b)。



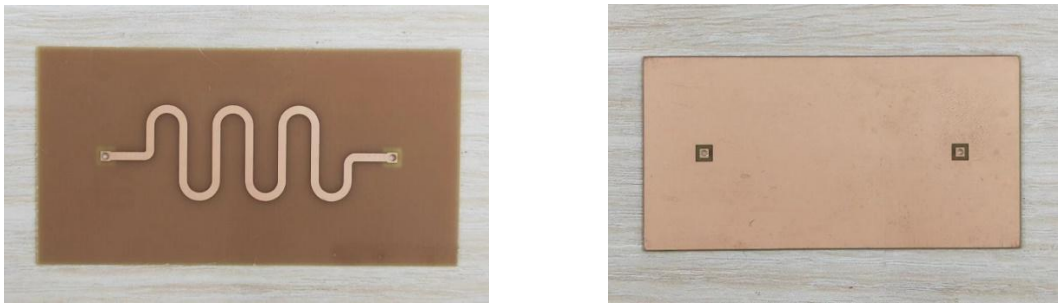
(a) PCB 正面



(b) PCB 背面

图 3-15 S 型微带线 PCB

中国知网 https://www.cnki.net



(a) 实物板正面　　(b) 实物板背面

图 3-16 S 型微带线实物板

3.6 本章小结

本章结合微带线理论基础和实际应用，引入两种微带线结构进行灵敏性对比。首先对直线型微带线和 S 型微带线结构在 HFSS 中进行建模、模型激励、边界、驱动模式设置，通过特性阻抗和 *S* 参数作为微带线传输性能的评价指标，通过控制变量法确定两种微带线最优传输尺寸：*lh*=0.6mm、*lw*=1.3mm，*sh*=0.5mm，*sw*=1.1mm，在满足 *S* 参数要求下，选定两种微带线结构工作频率为 300MHz。最后，仿真比较两种传感器对于积冰状态变化的灵敏度，选取 S 型微带线作为后续积冰实验传感器，并定制传感器实物模型。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第 4 章 系统总体方案和硬件设计

4.1 系统方案设计

积冰状态检测系统的模块主要包括微控制器模块、信号发生器模块、S 型微带线模块、检波模块和上位机的显示模块。该积冰状态检测系统原理如图 4-1 所示。

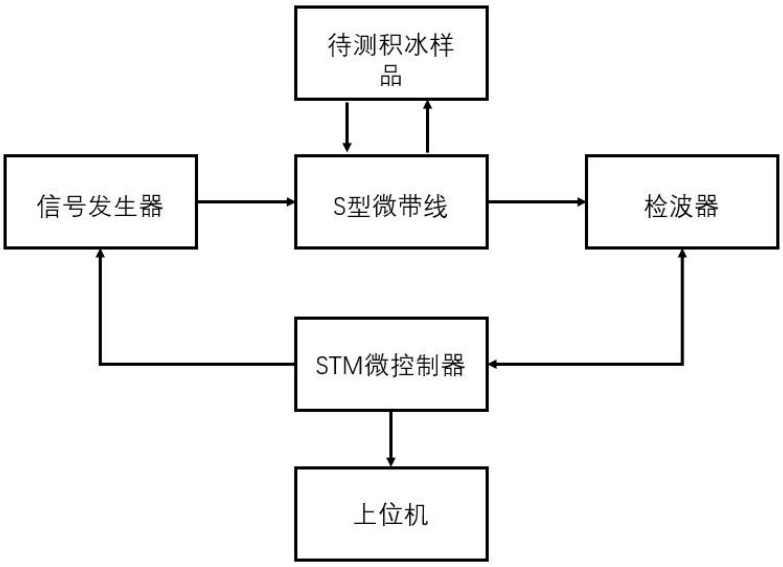


图 4-1 积冰状态检测系统原理

图 4-1 所示框图的工作原理为：

首先，微控制器模块产生控制信号，使信号发生器产生所需频段的测量微波。

然后，S 型微带线传感器被微波信号所激励，在待测区域产生相关电磁场。当被测物状态变化时，微带线中的微波信号状态随即改变。以待测积冰样品为例，不同积冰状态对应微带线信号的相位和幅值会发生不同程度的变化。

之后，检波模块对 S 型微带线传感器的输出信号进行处理，将功率信号转换为连续模拟电压信号，确保不改变其特征规律。

最后，微控制器模块对检波器的连续输出电压进行离散化处理，将

中国知网 https://www.cnki.net

处理后的结果通过串口输出到上位机模块。

下面对各个模块的作用作简要说明：

本文传感器工作频率选取和结构设计，在第三章已经完成，系统最终选择 S 型微带线作为传感器，它具有小型化、灵活性测量、对于平面结构表面积冰状态的变化具有灵敏度较高的优点。对尚未积冰、表面附水、附水持续、开始积冰、稳定结冰五个状态区分度较好。

选用华普公司的 CMT2300A 芯片作为信号发生器，作为一款性能强、灵活性高、成本低的单芯片(G)FSK/OOK 发射器，其频率输出范围广泛，从 127MHz 至 1020MHz，与 S 型微带线传感器的设计传输频率相匹配。在设计信号发生器时，通过微控制器模块控制 CMT2300A 芯片的相关控制寄存器，使其输出频率为 300MHz 的微波信号。

检波器在众多接收、发射和仪器仪表应用中起到测量增益、损耗和相位的作用，并将其转化为直流电压输出。本系统中采用了 AD8302 芯片作为检波器，其频率覆盖范围从低频到 2.7GHz。该芯片能够在±30 dB 范围内准确测量增益或损耗，在 0°~180°范围内准确测量相位，具有高准确性和快速响应等优点，可用于 S 型微带线传感器输出信号的功率进行检测。

微控制器模块选用的是 STM32F407ZET6 芯片。该款 ARM 芯片相对于 51 单片机具有运行速度更快的内核，更多的存储单元以及更低的功率损耗等诸多优点。该芯片使用的外设单元包括时钟单元、定时器单元、串口单元、模数转换单元（ADC）、以及中断单元等，外设集成度高，平均性能有很大提升，能满足本系统需求。

上位机模块是一台可操作的笔记本电脑，上位机软件系统是基于 Qt 编写的 IceDectect 1.0 系统，该系统基于 Qt 平台，具有良好的移植性，支持美观流畅的数据处理、图形显示效果。微控制器模块与上位机之间使用串口通信，具备实时数据传输的能力。

4.2 信号发生器设计

信号发生器作为整个电路结构的动力来源，在频率稳定与准确性方

中国知网 https://www.cnki.net

面的设计要求很高。利用晶体振荡器生成的频率虽然稳定，但是频率的范围不大，无论是 LC 结构振荡器，还是 RC 结构振荡器，在生成频率精度方面的效果都不太理想。为保证电路高效工作，本文选取有闭环控制结构的锁相环技术生成频率[68]。

4.2.1 信号源发生器基本工作原理

CMT2300A 芯片利用锁相环技术来确保微波信号的稳定性和准确性，下面对该新芯片的主要结构进行简要分析，信号源发生器功能框图如图 4-2。

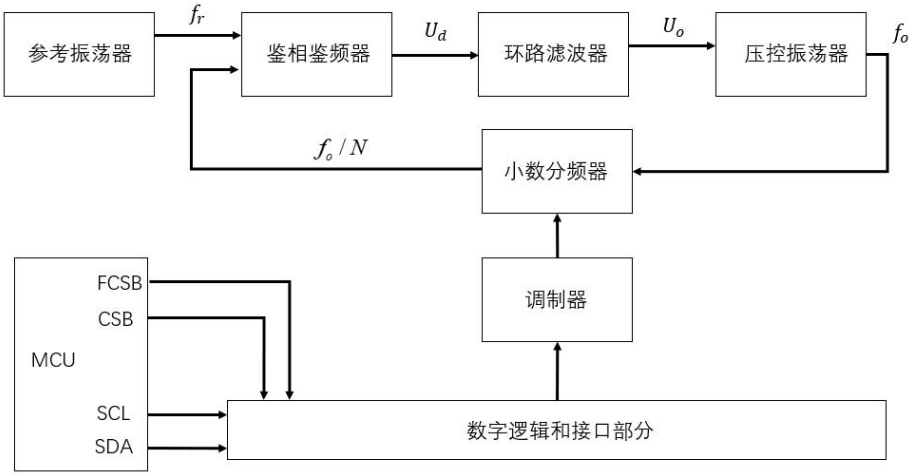


图 4-2 信号源发生器功能框图

1) 锁相环电路：由参考振荡器（XOSC）、鉴相鉴频器（PFD)、环路滤波器(Loop Filter)、压控振荡器(VCO)和小数分频器（Fractional-N DIV）组成。它是一种闭环自动控制系统，能够跟踪输入信号的相位和频率。主要原理：压控振荡器的最终输出频率 f_o 由参考振荡器的参考信号 f_r 和小数分频器的输出信号 f_o/N 共同决定。在锁相环系统中，参考信号 f_r 和 f_o/N 经鉴相鉴频器比较，产生一个相位差对应的误差电压 U_d，此电压信号经过环路滤波器处理，滤除高频成分和噪声，输出控制电压 U_o，U_o 调节压控振荡器的输出频率 f_o/N，使其趋近外部参考信号的频率 f_r，最终实现稳定的相位差。最终的输出使得 $f=N*f_r$，使锁相环处于稳定的

中国知网 https://www.cnki.net

锁定状态。

2) 控制电路：由调制器（Modulator）、数字逻辑和接口部分（Interface and Digital Logic）、外部接口与 MCU 采取 SPI 通信接口，采用四线制控制信号发生器芯片：FCSB 用于 MCU 通过 SPI 访问 FIFO 的片选；CSB 用于 MCU 通过 SPI 选择访问寄存器区；SCK 同步双方时钟；SDIO 为双方数据发送接收端口。

4.2.2 信号发生器芯片的主要特性与相关配置

本文采取四线接口的在线寄存器配置形式控制 CMT2300A 芯片，该芯片基于 QFN16 封装，耐受温度范围大，成本较低、功能性强，其主要特性如表 4-1 所示。

表 4-1 CMT2300A 主要特性表

参数名称	参数范围与功能
芯片供电电压	1.8V~3.6V
频率输出范围	127MHz ~1020MHz
功率输出范围	-20 dBm ~ +20 dBm
芯片工作温度	-40℃ ~85℃
芯片休眠电流	< 300 nA
芯片频率偏差	2.0 ~ 200 kHz
芯片工作模式	用于寄存器 SPI 四线接口在线配置

由仿真章节分析，需要利用信号发生器发送 300MHz 的微波信号，通常有两种方法：一种是利用 RFPDK 软件自动生成配置文件，并将配置文件由 MCU 写入控制频率区的寄存器来完成对目标频率的配置；另

中国知网 https://www.cnki.net

外一种需要了解哪些是控制频率发生的寄存器，以及寄存器里值的计算方法，这样就可以在程序里灵活变频。具体以 300MHz 为例，结合数据手册可得配置流程如图 4-3：

由于 280MHz ≤ 300MHz ≤ 340MHz，频率区 FREQ_VCO_BANK<2:0>位填入 001，FREQ_DIVX_CODE<2:0>位填入 101，分频因子 *DIVIDER* 为 6，本振频率 *FREQ_LO* 的表达式如下：

$$FREQ_LO = FREQ_RF \tag{4-1}$$

式中 *FREQ_RF* 表示为目标发送频率 300MHz，本振频率单位为 Hz，计算可得 *FREQ_LO*=300×10^6Hz。然后计算频率字 *N.K* 的值，表达式如下：

$$N.K = FREQ_LO \times DIVIDER/26\text{MHz} \tag{4-2}$$

由式(4-2)计算得 *N.K* 为 69.23076923，取小数点后八位，四舍五入进位，将 *N.K* 的整数位 69 转变为二进制 01000101 并填入 FREQ_RX_N<7:0>位，小数位 0.23076923 乘上 2^{20} 得到结果四舍五入取整得 241979，转化为二进制数 00111011000100111011 并填入 FREQ_RX_K<19:0>位。

最后，因为 *FREQ_RF*≤500MHz，*FREQ_PALDO_SEL* 写值为 0。

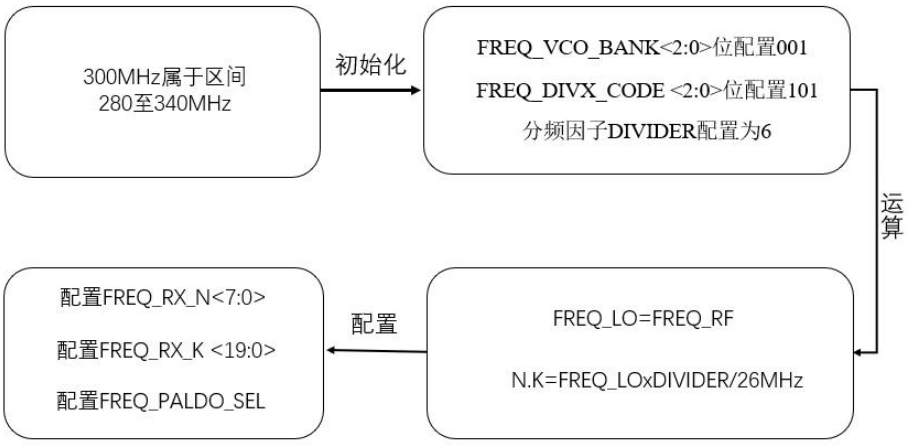


图 4-3 频率区配置流程

4.2.3 信号发生器的电路实现

中国知网 https://www.cnki.net

参照芯片手册，在设计的信号发生器正常工作时，需要考虑到天线负载阻抗（50Ω）和 PA（功率放大器）输出阻抗共轭匹配。

首先，选取在 300MHz 左右的扼流电感 L_{Choke} 和输出电容 C_{shunt}，为满足高频高阻特点，结合经验选取 L_{Choke}=270nH、C_{shunt}=3pF。

其次，计算最佳负载阻抗 Z_{load}，由 Class-E 功率匹配理论公式可得 Z_{load} 的电阻和电抗值为：

$$R = \frac{1}{5.4466\omega C_{shunt}} = 32.46(\Omega) \tag{4-3}$$

$$X = 1.1525R = 37.41(\Omega) \tag{4-4}$$

进一步，采取 L 型结构加 T 型结构达到完全匹配，在两个结构中间设置过渡点，并将过渡点电阻值设置为 70 Ω，结合阻抗匹配软件，选取在 L 型结构电感 L_L 取 38.366nH、电容 C_L 为 8.15pF；选取在 T 型结构电感 L_{T1} 取 92.04nH、L_{T2} 取 79.58nH、C_T 取 5.813pF。在 L 型结构前，引入串联谐振电路抑制谐波，选取 C_1 为 12pF，结合下式求取谐振电感 L_1：

$$L_1 = \frac{1}{\omega^2 C_1} = 23.453(\text{nH}) \tag{4-5}$$

信号发生器在 300MHz 左右的局部工作电路原理图、PCB 版图分别如图 4-4、图 4-5 所示。

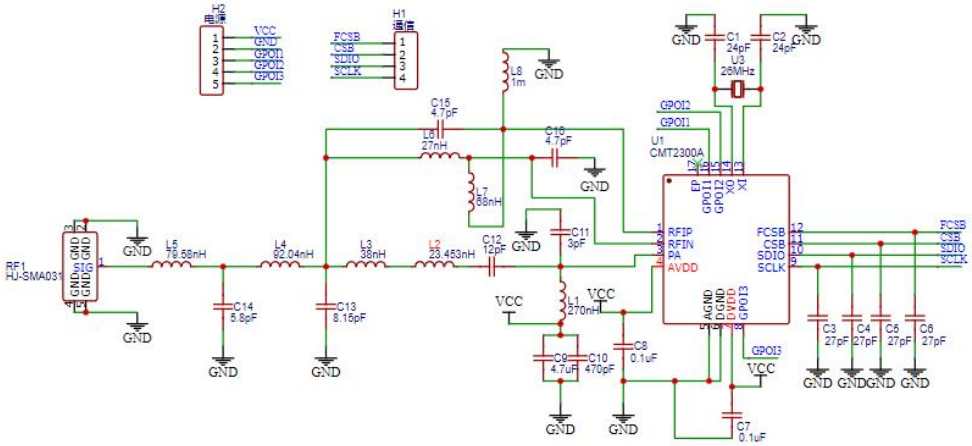


图 4-4 信号发生器局部工作电路原理图

中国知网 https://www.cnki.net

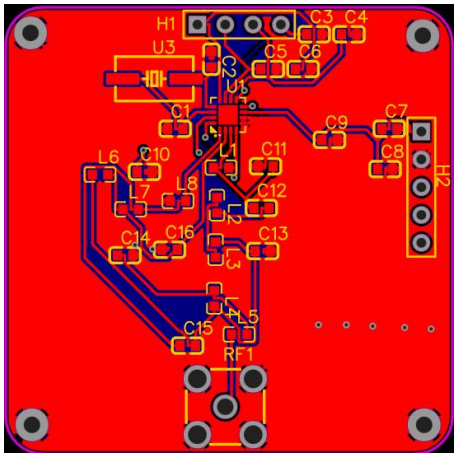


图 4-5 信号发生器局部 PCB

4.3 检波器设计

4.3.1 检波器的特点

积冰检测系统采用的检波模块是 ADI 公司的 AD8302 芯片。为了检测幅度衰减与相位变化差，传统的电路设计结构比较复杂，且检测精度较低。AD8302 芯片集成射频中的幅度和相位变化检测功能，可对两条信道的信号幅度比和相位差进行测量，适用频率范围从低频率至 2.7GHz。其结构包括双通道解调对数放大器和鉴相器、输出放大器组、一个偏置单元和一个输出参考电压缓冲器[69-70]。AD8302 的功能结构框图和主要特性如图 4-6 和表 4-2。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-2 AD8302 主要特性表

参数名称	参数范围
芯片供电电压	2.7 V~5.5 V
频率输入范围	低频~2.7GHz
功率输入范围	-60 dBm~0 dBm
芯片工作温度	-40 °C~+85 °C
增益/损耗测量精确度	30 mV/dB
相位测量精确度	10 mV/Degree

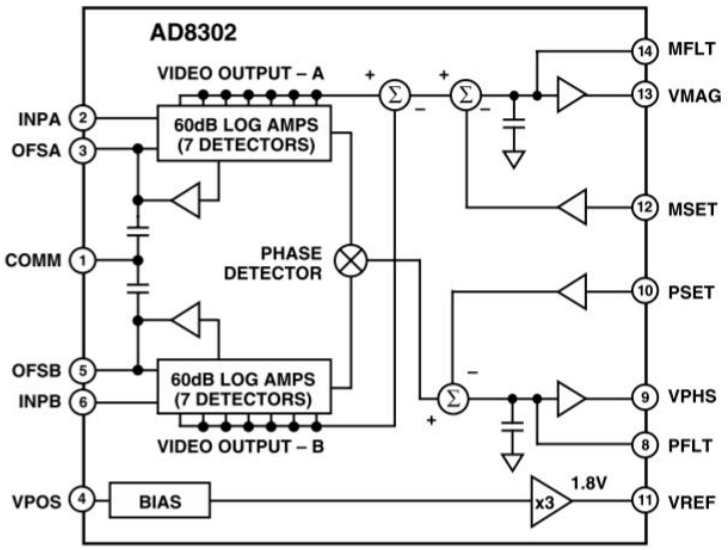


图 4-6 AD8302 的功能结构框图

AD8302 的工作原理：输入信号通过两个输入引脚，即 INPA 和 INPB 进入系统，在本文中，传感器信号从 INPA 传输，另一路参考信号从 INPB 传输，两路信号初始值由信号发生器产生信号到功分器一分为二。利用对数放大器的对数压缩功能，结合两个精密匹配的宽带对数检波器，AD8302 实现了对两输入通道的幅度差和相位差的精准测量。最终，这

中国知网 https://www.cnki.net

个芯片能够将输入的射频信号有效地转化为相应的输出电压信号。其中，幅度差输出电压信号引脚为 VMAG，相位差的输出电压信号引脚为 VPHS。

4.3.2 检波器的电路实现

参照芯片手册，设计的检波器局部工作电路原理图、PCB 版图分别如图 4-7、4-8 所示。

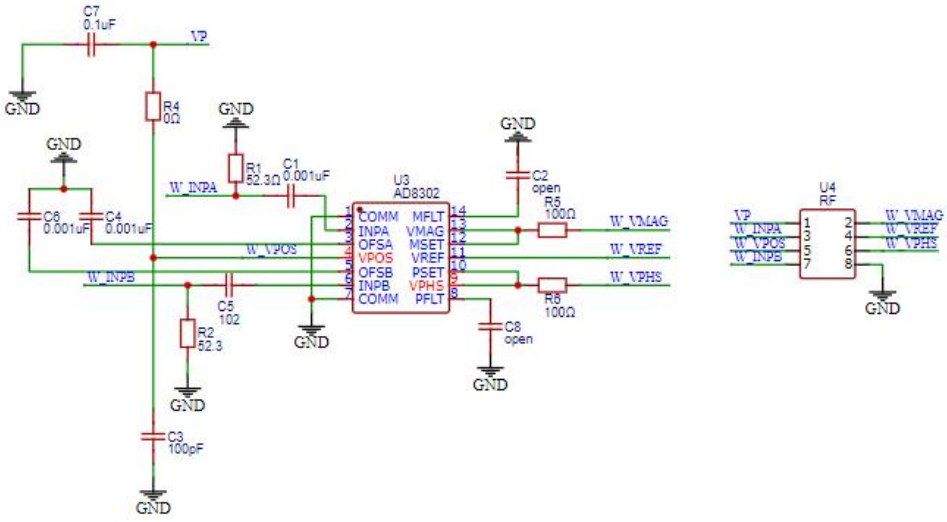


图 4-7 检波器局部工作电路原理图

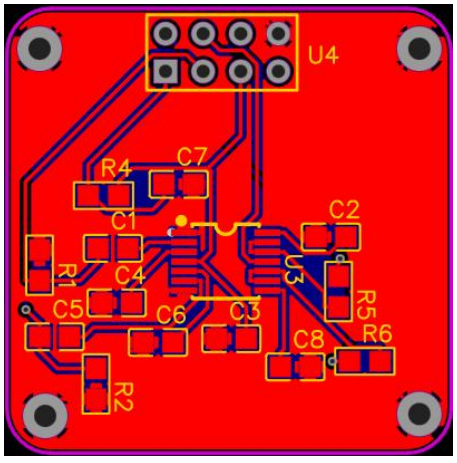


图 4-8 检波器局部工作电路 PCB

中国知网 https://www.cnki.net

4.4 系统软件设计流程

4.4.1 主控芯片

在积冰检测系统中，控制使用的 MCU 芯片是基于 ARM 的 STMF407ZET6 型号，ARM 芯片单片机相对于 51 单片机具有运行速度更快的内核，更多的存储单元以及更低的功率损耗等诸多优点。该芯片的具体参数如 STMF407ZET6 主要特性表 4-3。

表 4-3 STMF407ZET6 主要特性表

参数名称	参数范围
内核	基于 ARM-Cortex M4 内核，主频达到 168MHz
片上存储空间	Flash：1MB,SRAM：192KB
工作电压和温度	1.8V~3.6V、-40℃~85℃
通信外设	3 个 IIC、3 个 SPI、2 个 USART、2 个 CAN
GPIO 接口	7 组 IO：PA0-PA15、PB0-PB15、PC0-PC15、PD0-PD15、PE0-PE15、PF0-PF15、PG0-PG15
ADC 接口	3 个 12bit 的 ADC

4.4.2 各模块设计流程

系统软件部分的设计主要分为两个模块：下位机控制软件、上位机软件。下位机控制流程主要对信号发生器进行控制初始化、定时 AD 采样检波器数据、串口中断发送数据到上位机，具体流程如图 4-9。

中国知网 https://www.cnki.net

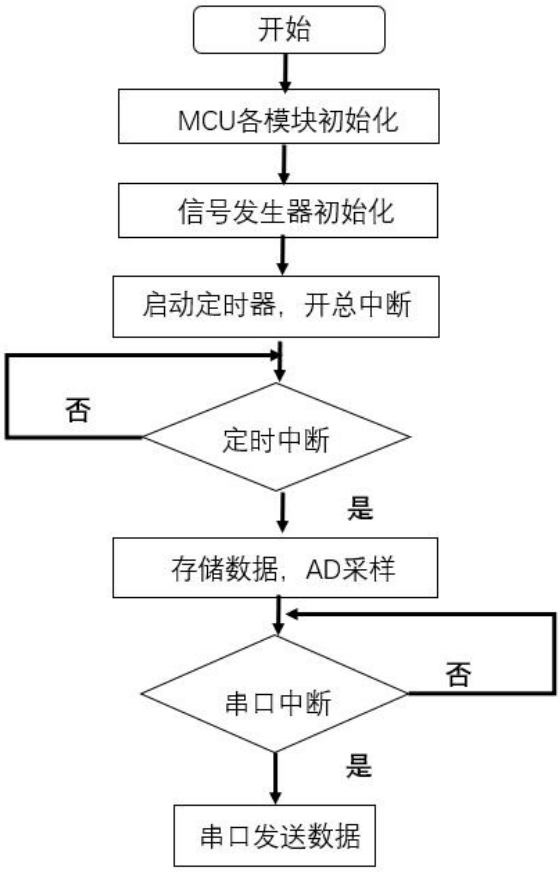


图 4-9 下位机控制流程

在本文中，为了能更直观了解传感器检测情况，方便保存实验数据，设计了一款基于 Qt 编写的上位机系统。该积冰检测系统装置一方面需要通过串口外设与传感器控制模块进行通信，另一方面借助上位机模块，完成对被测积冰样品相位和幅值数字量曲线的即时显示、传感器温度实时显示，数据实时截取，保存实验数据等功能。为了提高上位机的系统性能，采取多线程编写形式，界面刷新与图像绘制在主线程中，子线程用于数据通信、数据存取。上位机功能框图如图 4-10 中所示。

中国知网 https://www.cnki.net

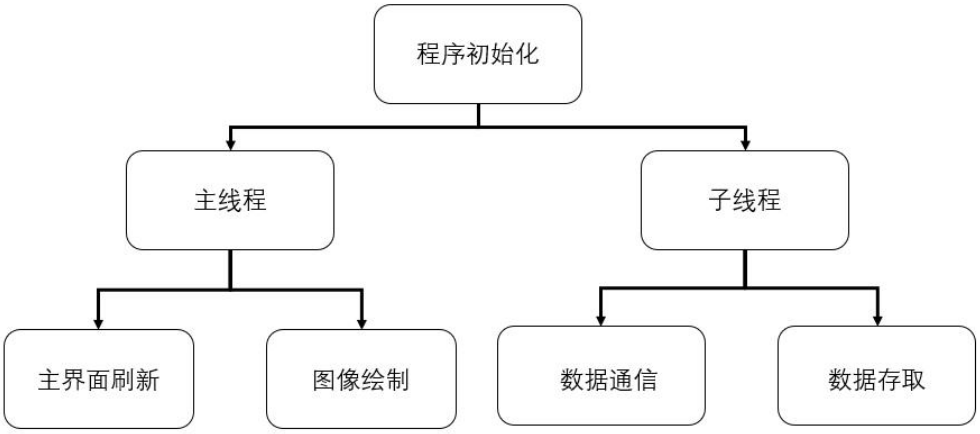


图 4-10 上位机功能框图

图 4-11 是用于积冰状态检测平台的 Qt 上位机面板。由图可知软件界面的左边部分是数据通信参数配置区域，中间以实时数据波形图的形式即时显示相位数字量电压、幅值数字量电压的特征曲线以及实时温度，显示区域下边还具备一个实时截取波形图功能，包含开启截取数据、停止截取数据、清空截取数据、直接截取图片。软件右边是数据文本显示区，包含原始串口读取数据，以及通过大小端转换的十进制数据。该软件具有良好的人机交互界面。同时包含图片保存、表格保存功能，菜单显示区域上方是检测体系的主控区域，控制着积冰检测系统的运行与停止。

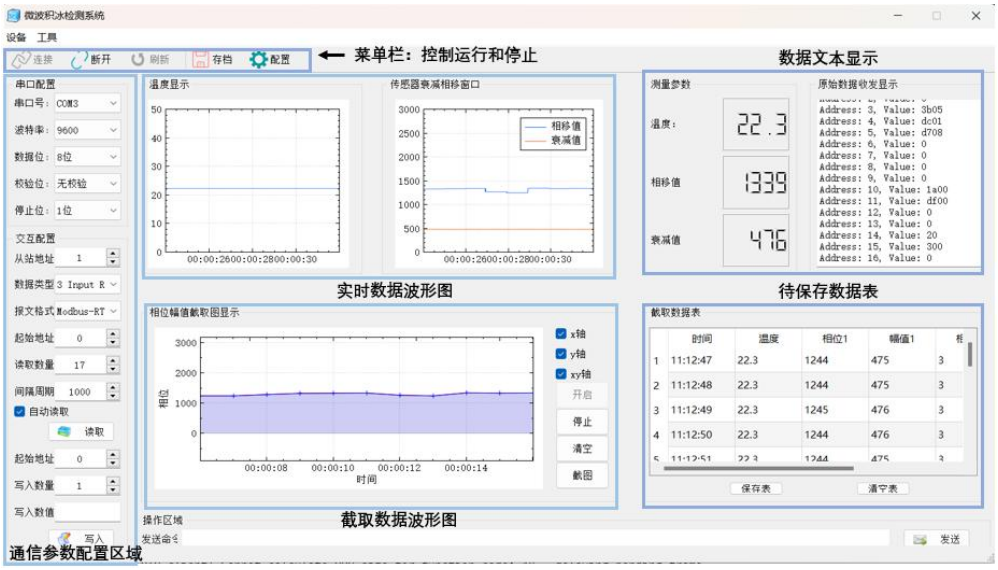


图 4-11 Qt 上位机面板

中国知网 https://www.cnki.net

积冰检测系统的上下位机之间的通信是基于串口的 Modbus 通信协议。而 Qt 应用程序提供了与 Modbus 设备进行通信所需的基本功能和工具。通过使用这些类和函数对串口通讯模块进行配置，如串行通信的设备地址、串行接口号、串口通信的模式与串口数据的传输速度（即波特率）等，可以轻松地实现与上下位机设备之间的数据交换和通信。上位机串口的波特率必须与STM32串口的一致，本检测系统中都设置为9600。在本文中，用到通信上的C++应用程序开发框架的类包括：QModbusDevice 类、QModbusRtuSerialMaster 类、QModbusDataUnit 类、QModbusReply 类。

除此之外，Qt 内置的可视化的界面设计工具 Qt Designer，提供许多控件类库，可以更加便利设计和布局用户界面，提高了开发效率。在本文中，还引入 QCustomPlot 开源绘图库，它专门用于绘制二维图表和图形。具有灵活性：提供丰富的功能和定制选项，开发者可以灵活地调整图表的外观和行为，满足不同需求。可以自定义轴标签、刻度、图例、图形样式等；高性能：QCustomPlot 经过优化，能够高效地处理大量数据和复杂的图形。它采用了高效的绘图算法和渲染技术，保证了在大数据量情况下的流畅性和响应性。轻量级：作为一个单独的头文件和源文件组成的库，QCustomPlot 非常轻量级，不会增加项目的体积和复杂度。因此，它非常适合嵌入到各种类型的 Qt 应用程序中。

4.4.3 系统平台搭建与联合调试

积冰检测系统上位机与下位机之间需要一条串行通信线相连、实验平台是一台可调温范围在-25℃~3℃的冰箱，搭建上位机与下位机部分联合在一起进行调节测试，图 4-12 是基于 S 型微波传输线的积冰状态检测装系统实物图。搭建好检测平台之后，通过上位机界面实时监测待测积冰样品所反应的数据，在确保系统的每个部位均可以正常工作，以便后续可以进行更加具体的检测实验。

中国知网 https://www.cnki.net



图 4-12 系统实物图

4.5 本章小结

本章主要工作内容：结合前两章理论与仿真得到的 S 型微带线传感器，搭建整个积冰检测系统，包括分析信号发生器、检波器以及控制器的基本原理，选取对应的信号发生器 CMT2300A、检波器 AD8302，进行周边电路设计。对控制器 STMF407ZET6 的整个程序流程进行设计、Qt 上位机的运行流程控制及 UI 设计、上下位机之间的通信分析，最后，进行系统联调与测试实验，确保实验系统正常运行。

中国知网 https://www.cnki.net

第 5 章 实验验证与结果分析

本章对所用到的实验器具进行结构设计，在积冰检测系统实验平台中进行积冰实验。实验结果反应了积冰的整个过程是极其复杂且不稳定，但是基于 S 型微带线的相位与幅值信息可以较为形象地表征积冰过程的变化趋势。整个过程具体可以分为以下几个阶段：表面无介质的空气状态，表面液态低温水附着，表面积冰的低速增长过程，表面积冰的高速增长过程，表面完全积冰状态。本章利用自适应曲线分段算法对积冰实验过程数据进行实时分段；对稳定积冰状态下的微带传感器数据，利用其建立积冰厚度模型有很多方法，诸如神经网络中的极限学习机、机器学习中的支持向量机，这两种方法在数量较少、特征维度较低的积冰实验数据集中，支持向量机表现为更少的时间开销与较小的预测误差，性能较好[71]，所以本章利用支持向量机算法建立不同温度下的最优厚度预测模型。

5.1 系统实验器具设计

为满足一体化实验，对于控制单元部分同样需要置于冰箱中，方便传输微波信号以及实时采集温度信息，考虑冰箱内部的温度过低，湿度过大，需要设计控制单元部分的保护盒，在 SOLIDWORKS 里建立草图、拉伸模型，对模型进行抽壳、分割处理，考虑密闭性能，使用唇缘和凹槽进行咬合，保护盒的大体尺寸示意如图 5-1。满足前端分布两个 SMA 端子出口，后端一个通信线出口。

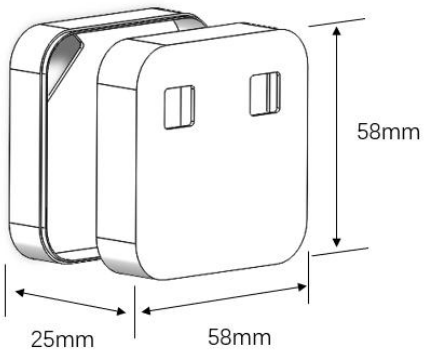


图 5-1 保护盒尺寸示意

中国知网 https://www.cnki.net

为实现传感器表面积冰检测，结合微带线设计时采取的背馈式结构，需要设计满足实验要求的载物盒，内部保留四个支柱结构用于支撑传感器，上方留出 20mm 测量空间，下端左右分布两个同轴线出口。载物盒大体尺寸示意如图 5-2。

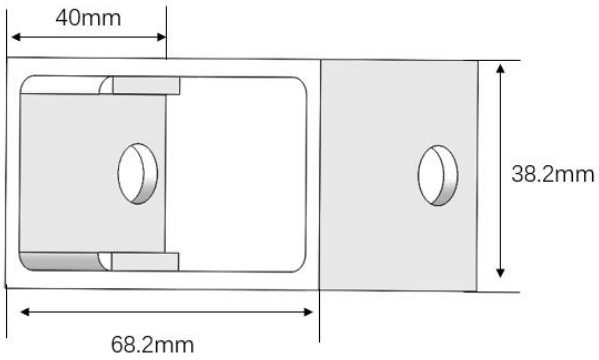


图 5-2 载物盒尺寸示意

实验相关器具设计完成，使用 3D 打印机完成实体打印，积冰检测系统实验装置示意如图 5-3。

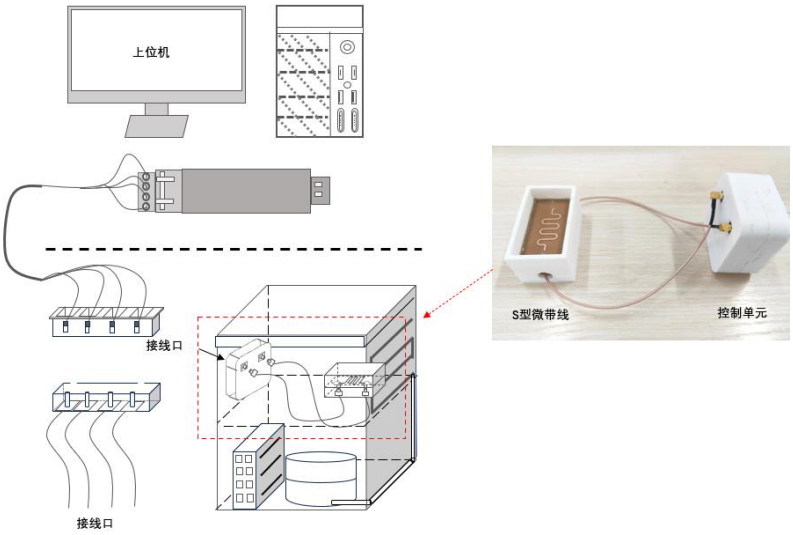


图 5-3 积冰检测系统实验装置

5.2 基于 S 型微带线传感器的系统积冰实验

积冰状态变化的完整过程捕捉是至关重要的，根据状态曲线可以很好的判断积冰灾害的严重程度。在室内积冰实验过程中，S 型微带线的检测、数据在不同积冰状态下表现为对应的相位和幅值信息，相位值的变化趋势在这些曲线中尤为显著。微带线上方为

中国知网 https://www.cnki.net

空气介质状态如图 5-4，图 5-5 为 5mm 积冰的完全过程图，整个过程在-10℃下持续 60 分钟。

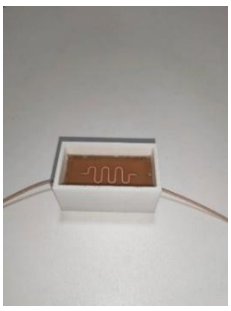


图 5-4 空气介质状态



(a) 0 min (b) 2 min (c) 10 min (d) 15 min



(e) 20 min (f) 30 min (g) 40min (h) 60 min

图 5-5 5mm 完整积冰过程

为了区分不同厚度积冰形成的过程，对 1~6mm 的积冰过程分别进行多组实验数据统计，考虑积冰形状的不确定因素，控制器芯片中的模数转换器在积冰厚度变化值大于或等于 1mm 时，反馈实验数据产生明显变化，故选取 1mm 精度较为适合。通过大量积冰数据曲线分析，一个完整的积冰过程包含着若干稳定区段以及这些区段之间的过渡点，过渡点前后的相位值差异明显，图 5-6 为 1mm 完整积冰过程相位曲线，相位数值为控制器 ADC 读取的检波器信息，为数字量，无量纲。

中国知网 https://www.cnki.net

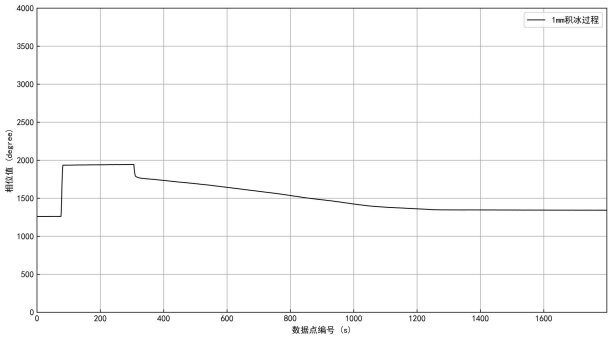
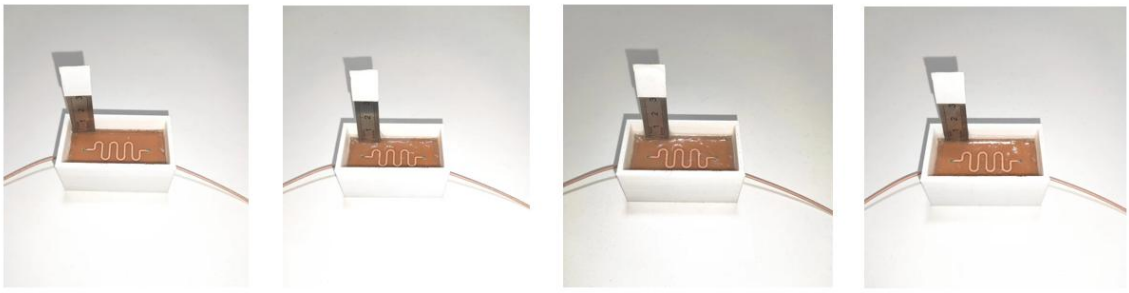
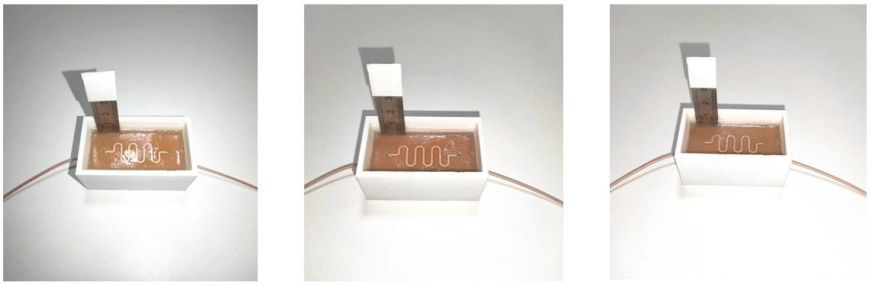


图 5-6 1mm 完整积冰过程相位值

除此之外，在通过相位变化曲线进行判断有无积冰形成的同时，还需对不同厚度下稳定积冰的数据信息进行统计，后续利用数据集进行积冰厚度预测算法模型构建。如图 5-7 实验过程，利用刻度尺对 1~6mm 稳定积冰厚度进行测量，同时获取对应的幅值和相位数据。



(a) 0mm (b) 1mm (c) 2mm (d) 3mm



(e) 4mm (f) 5mm (g) 6mm

图 5-7 积冰厚度测量实验

中国知网 https://www.cnki.net

进一步考虑温度对测量数据的影响，分别在-10℃、-15℃及-20℃条件下设置多组实验，表 5-1 展示了-20℃下部分积冰传感器数据。

表 5-1 部分积冰传感器数据

编号	相位 AD 值	幅度 AD 值	积冰厚度/mm	编号	相位 AD 值	幅度 AD 值	积冰厚度/mm
1	1260	500	0	16	1351	466	2
2	1344	464	1	17	1363	468	3
3	1355	467	2	18	1371	470	4
4	1365	469	3	19	1379	474	5
5	1377	476	5	20	1383	481	6
6	1382	479	6	21	1260	497	0
7	1260	499	0	22	1343	465	1
8	1352	467	2	23	1353	466	2
9	1364	469	3	24	1364	468	3
10	1372	471	4	25	1373	469	4
11	1343	464	1	26	1380	474	5
12	1379	473	5	27	1382	480	6
13	1384	481	6	28	1260	498	0
14	1260	501	0	29	1342	463	1
15	1342	465	1	30	1354	465	2

5.3 基于 S 型微带线传感器的系统积冰实验结果分析

通过上一节系统积冰实验得到的数据，验证了使用微带传感器可对积冰状态的改变进行同步表征。对积冰完整过程的识别，有助于我们区分当前积冰灾害与自然扰动。由于一个完整的积冰过程时间较为漫长，对表征过程的相位曲线进行阶段性划分是十分必要的；进一步，使用稳定积冰下的相位与幅值数据信息建立积冰厚度预测模型，在实际应用中依靠能如实反应积冰厚度信息的特点优于以往的气象传感器模型。

中国知网 https://www.cnki.net

5.3.1 基于积冰相位曲线的自适应分段算法分析

通过观察和分析积冰过程的相位曲线，定义如下明显的过渡点：从尚未积冰阶段到表面附水阶段的过渡点称为*GtoW* 点；从表面附水阶段到附水持续阶段的过渡点称为*W* 点；附水持续阶段到开始积冰阶段的过渡点称为*WtoI* 点；从开始积冰阶段到稳定结冰阶段的过渡点称为*I* 点。只有找到*GtoW* 、*W* 、*WtoI* 和*I* 四个过渡点的相对准确位置，才能将曲线分为尚未积冰、表面附水、附水持续、开始积冰、稳定结冰五个分段。

参考 1mm 完整积冰过程的相位曲线，结合分段标识如图 5-8。分析各个过渡点的两侧曲线特征，具体如下：

1) *GtoW* 点：在*GtoW*点之前，相位值保持不变持续在低数值，一般是处于空气介质之中；

2) *W* 点：*W* 点前数据波动剧烈，保持上升趋势，到达该点后保持曲线平稳，该点的曲线波动程度小于左侧，但是会大于右侧。

3) *WtoI* 点：*WtoI* 点前一般为稳定趋势的曲线，但是会稍微下降，该点后数值会

4) *I* 点：*I* 点前曲线一直保持下降趋势，到达该点后进入稳定积冰状态，因为传感器表面积冰，相位值会比纯空气的尚未积冰状态高。

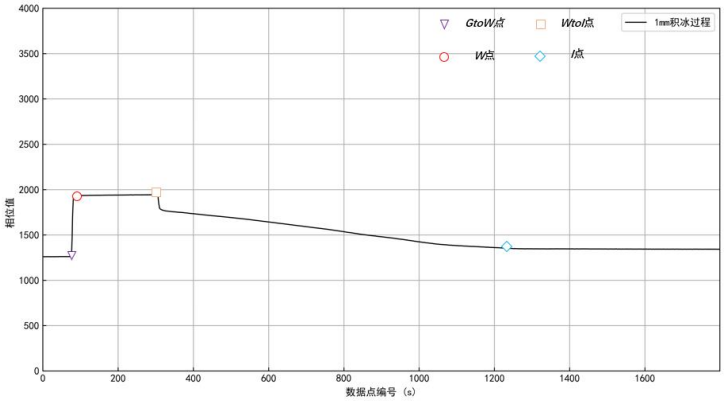


图 5-8 自适应曲线分段示意

在本文中，引入的曲线分段指标包括变异系数*CV* 和曲线斜率*K* 。计算公式如下：

$$CV\left(x_i,x_{i+k}\right)=\frac{\sigma\left(x_i,x_{i+k}\right)}{\mu\left(x_i,x_{i+k}\right)} \tag{5-1}$$

$$K\left(x_i,x_{i+k}\right)=\frac{x_{i+k}-x_i}{j} \tag{5-2}$$

中国知网 https://www.cnki.net

上式中，σ表示该区间段内数据的标准差，μ表示该区段内数据的平均值。变异系数，作为反应数据离散状况的一项指标。分为三种变异状态：呈现弱变异时，表示为$CV<0.1$，数据离散状况小；呈现为中等变异时，表示为$0.1\le CV\le 1$；呈现为强变异时，表示为$CV>1$，数据离散状况大。对于积冰过程相位曲线数据而言，如果变异系数大于 1，说明数据的波动很大，数据曲线剧烈跳动；相反，如果变异系数小于 1，说明数据的波动较小，数据曲线平滑。另外，利用斜率K表示曲线某区间点的变化程度，当$K<0$时，表示曲线处于下降趋势；当$K>0$时，表示曲线处于上升趋势。此外，K的绝对值越大，说明曲线变化越剧烈；反之，变化越平缓。

分段点通常伴随着数据变化率改变以及数据离散程度变化，可以利用数据曲线的斜率来表示变化率，利用变异系数来反应某一区间内的数据离散程度，利用这两个指标记录分段点，对不同积冰曲线进行自适应分段分析，自适应分段算法流程如图 5-9。

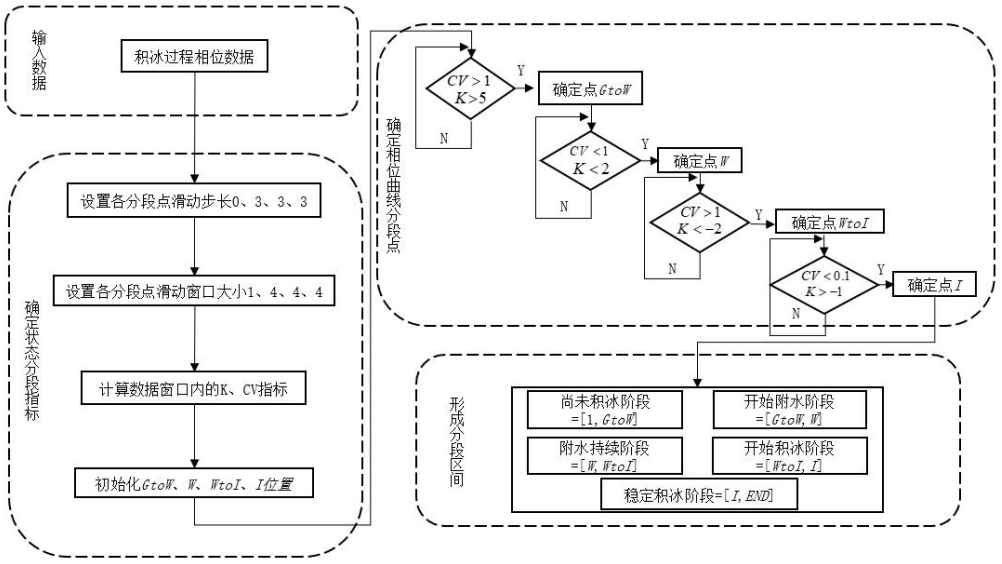


图 5-9 自适应分段算法流程

该方法能够有效地识别曲线中的变化点，提高了数据分析的准确性和效率。下文将对整个过程的四个具体分段点的选取做出详细描述。

1) *GtoW* 点的确定

中国知网 https://www.cnki.net

在$GtoW$点前，相位数值保持平稳且较低数值内波动；$GtoW$点之后，相位数值急剧变大$K\left(x_i,x_{i+1}\right)>5$，则在待分段曲线上标注为$GtoW$点。

2) W点的确定

同理，在W点之前，曲线会保持急剧上升状态；在W点之后，曲线会保持稳定或者非常缓慢增长的速度进入附水保持状态。通过分析，我们认为从满足$CV\left(x_i,x_{i+3}\right)<1$，$CV\left(x_{i+1},x_{i+4}\right)<1$，$CV\left(x_{i-1},x_{i+2}\right)<1$，则在待分段曲 线上标注为$W$点。

3) $WtoI$点的确定

进一步，在$WtoI$点之前，曲线保持较为稳定状态；在$WtoI$点之后，曲线会较为迅速下降$CV\left(x_{i+1},x_{i+4}\right)>1$，$CV\left(x_{i-1},x_{i+2}\right)>1$，则在待分段曲线上标注为$WtoI$点。

4) I点的确定

最后，在I点之前，曲线保持较为缓慢下降趋势；在I点之后，曲线基本保持稳定则在待分段曲线上标注为I点。

利用自适应曲线分段算法对 1~6mm 的积冰实验样本数据进行分段，分段结果如图

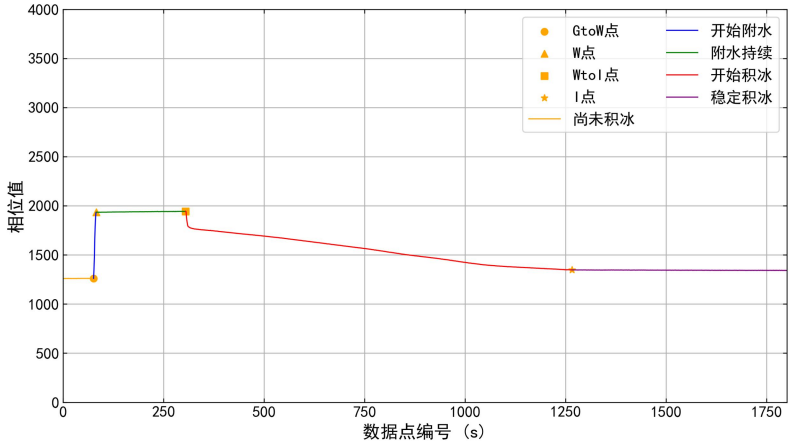


图 5-10 1mm 积冰自适应曲线分段

中国知网 https://www.cnki.net

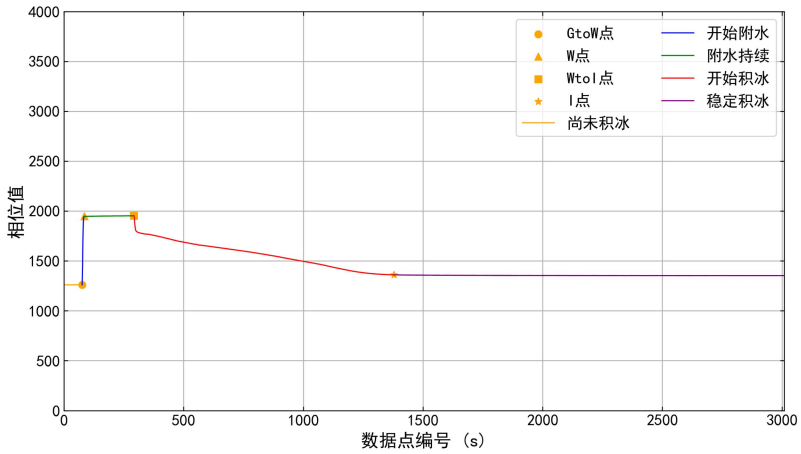


图 5-11 2mm 积冰自适应曲线分段

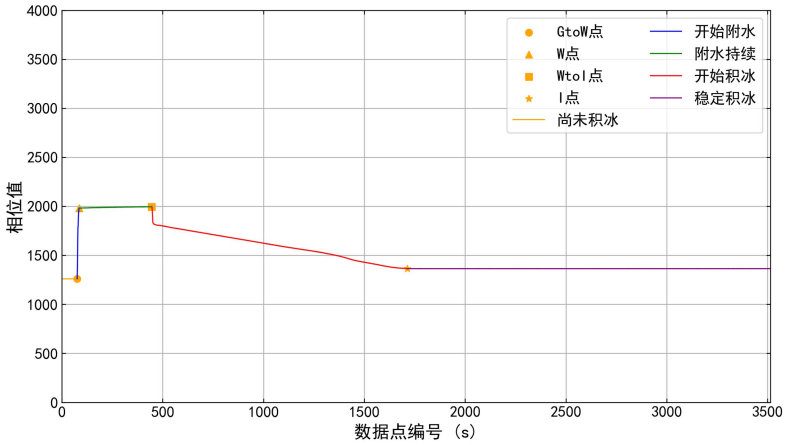


图 5-12 3mm 积冰自适应曲线分段

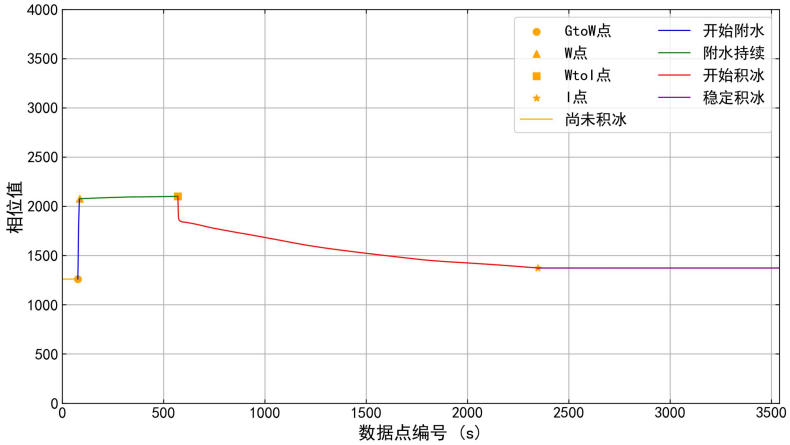


图 5-13 4mm 积冰自适应曲线分段

中国知网 https://www.cnki.net

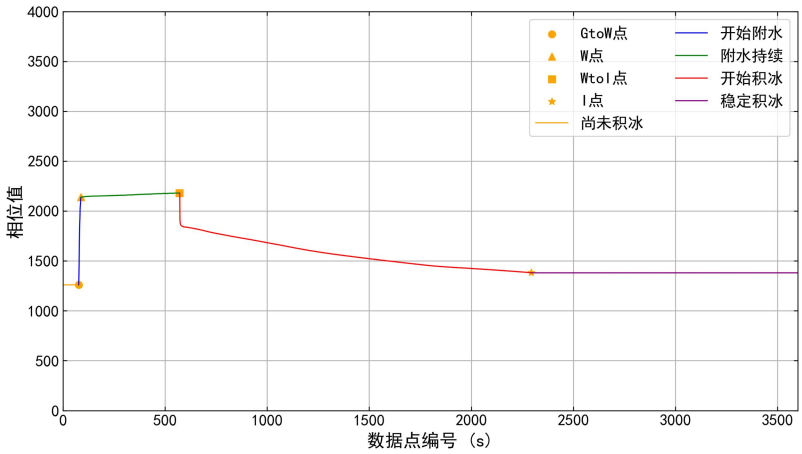


图 5-14 5mm 积冰自适应曲线分段

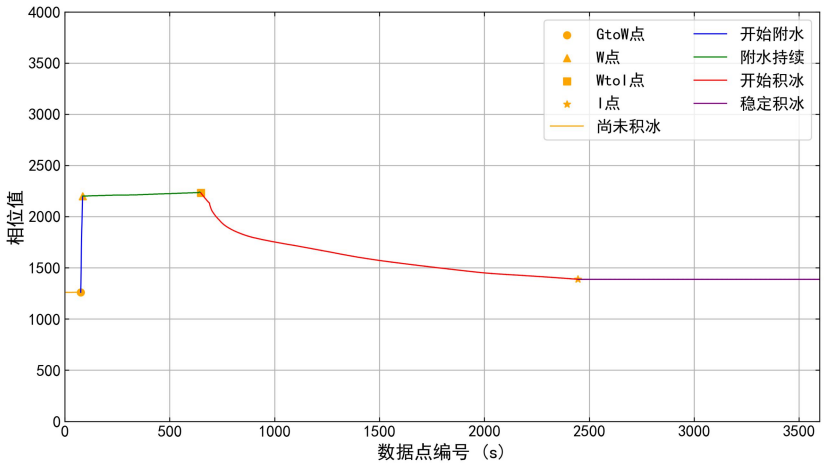


图 5-15 6mm 积冰自适应曲线分段

5.3.2 基于稳定厚度积冰数据的支持向量机预测算法分析

在本文实验中，由于形成稳定积冰的时间较为漫长。同时，考虑稳定积冰的形状生长具有不确定性。在样本数量较少的基础上，选取在小样本预测能力更优的支持向量机算法。支持向量机（SVM）是由 Vapnik 等人在 20 世纪 60 年代提出的一种划分二类数据的模型，它的核心思想是在特征空间中寻找一个最大间隔超平面，以实现最优分类，依靠核展开定理[72]，具备解决非线性问题、高维特征样本的特性，尤其对于小样本问题优势更加明显，在科研领域倍受欢迎，主要包含以下优点[73]：

1) 支持向量机算法在样本数据较小的情况下效果显著，无论是对预测数据值的精确度量，还是对预测函数的精确拟合，针对不同的复杂环境都能表现良好；

中国知网 https://www.cnki.net

2) 从理论上分析，支持向量机求取的目标即全局最佳解，利用拉格朗日乘子算法求解凸优化问题，继而转化为对偶问题得到最优解，解决了传统神经网络在求解过程中陷入局部解的问题；

3) 支持向量机中只有部分支持向量对目标函数产生影响，支持向量的数量较少，因此计算相对简便。与样本空间的维数无关的特性有助于克服维数灾难问题，同时使得算法更加高效，这种设计使支持向量机在处理复杂数据时能够在计算上更为经济高效[74]。

SVM 算法在应用方面主要可分为分类和回归两种，本文结合积冰厚度预测需求选取基于支持向量机的回归模型算法(Support Vector Regression,SVR)，算法的核心就是将样本数据通过某些特定的非线性映射到高维空间，在高维空间实现线性回归的过程。待 回归的数学模型如下：

$$f(x)=w^{T}x+b \tag{5-3}$$

上式w和b是回归模型待求参数，SVR 模型允许预测值$f(x)$和真实值y之间有ε的误差，进而可以将方程问题转化为优化问题，具体形式如下：

$$\min_{w,b}\frac{1}{2}\|w\|+C\sum_{i=1}^{m}\left|y_i-f\left(x_i\right)\right| \tag{5-4}$$

式子中C表示正则化常数，$\left|y_i-f\left(x_i\right)\right|$表示不敏感损失函数。进一步，引入松弛变量$\xi_i\geq 0$，$\hat{\xi}_i\geq 0$，将上述优化问题引入*Lagrange*乘子法得到*Lagrange*函数：

$$\begin{aligned}L\left(w,b,\alpha,\hat{\alpha},\xi,\hat{\xi},\mu,\hat{\mu}\right)&=\frac{1}{2}\|w\|^{2}+C\sum_{i=1}^{m}\left(\xi_i+\hat{\xi}_i\right)-\sum_{i=1}^{m}\mu_i\xi_i-\sum_{i=1}^{m}\hat{\mu}_i\hat{\xi}_i\\&+\sum_{i=1}^{m}\alpha_i\left(f(x_i)-y_i-\varepsilon-\xi_i\right)+\sum_{i=1}^{m}\hat{\alpha}_i\left(y_i-f(x_i)-\varepsilon-\hat{\xi}_i\right)\end{aligned} \tag{5-5}$$

式中四个拉格朗日乘子$\mu_i\geq 0$，$\hat{\mu}_i\geq 0$，$\alpha_i\geq 0$，$\hat{\alpha}_i\geq 0$，将*Lagrange*函数分别对w，b，ξ_i，$\hat{\xi}$求偏导且令其为零，使原始问题变为求解对偶问题，进一步，代入式(5-3)中可求得目标函数为：

$$f(x)=\sum_{i=1}^{m}\left(\hat{\alpha}_i-\alpha_i\right)k(x,x_i)+b \tag{5-6}$$

式中$k(x,x_i)$为核函数，将原始数据向高维空间进行映射，使得原来区分度不高的数据在高维空间更易区分开来。下表 5-2 是常用的核函数。

中国知网 https://www.cnki.net

表 5-2 常用核函数表

核函数	公式
线性核函数	$k\left(x_i,x_j\right)=x_i^T x_j$
多项式核函数	$k\left(x_i,x_j\right)=\left(x_i^T x_j\right)^d$
径向基核函数	$k\left(x_i,x_j\right)=\exp\left(-\frac{\left\|x_i-x_j\right\|^2}{2\sigma^2}\right)$
拉普拉斯核函数	$k\left(x_i,x_j\right)=\exp\left(-\frac{\left\|x_i-x_j\right\|}{2\sigma}\right)$
Sigmoid 核函数	$k\left(x_i,x_j\right)=\tanh\left(\beta x_i^T x_j+\theta\right)$

本文选择径向基核函数，该函数在解决非线性问题时表现性能良好[75]。其中支持向量回归（SVR）的性能不仅受核函数参数影响，与正则化常数C的选择也密切相关[76]。在利用支持向量机对积冰样本数据进行回归分析时，至关重要的一步即模型超参数寻找问题。本文将引入元启发算法，其中包括鲸鱼优化算法(WOA)、灰狼优化算法(GWO)、以及粒子群优化算(PSO)，这些算法被用于对 SVR 进行参数寻优。在本文中，通过比较 PSO、GWO、BWO 的参数寻优下的表现，以及对积冰厚度预测模型的效果进行评估，选择最佳预测模型。

结合实验数据，详细阐述了所提积冰预测模型建立的具体流程，算法实现平台为 Matlab2018b，包括如下步骤:

1) 数据准备：为确保积冰传感器数据样本的准确性，进行数据训练集和测试集动态划分，对所有数据进行了归一化处理，将数值范围限定在[-1,1]，这有助于保持数据的一致性和可比性，对归一化数据进行矩阵转置以适应具体模型。

2) 算法实现：不同优化算法模型建立，优化算法初始化和参数设置、不同优化算法对 SVR 参数进行寻优过程、最优参数获取、优化模型建立；模型训练，优化模型在训练集训练、在测试集和训练集预测、数据反归一化、具体指标分析。模型预测流程如图 5-16。

中国知网 https://www.cnki.net

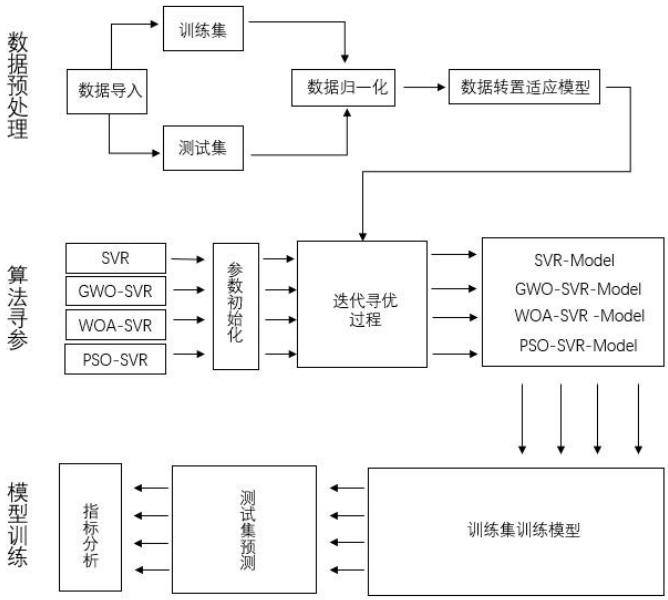
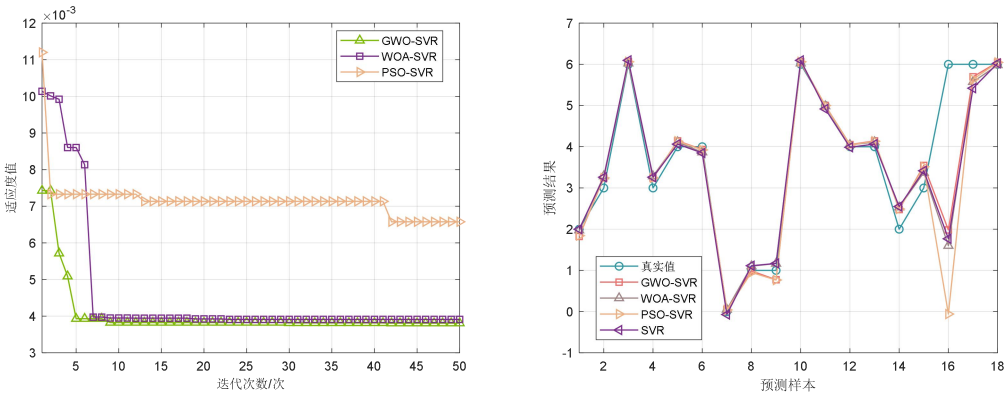


图 5-16 模型预测流程

3) 模型预测结果及分析：为选取本文实验数据最适合的支持向量机模型，通过对比 GWO-SVR 模型、WOA-SVR 模型、PSO-SVR 模型以及传统 SVR 模型的预测效果。下面对-10℃、-15℃及-20℃三种温度情况进行分析：

在-10℃下，实验数据结合几种优化算法对于积冰训练集样本的适应度曲线如图 5-17(a)；同时，分别利用上述训练好的模型，对积冰测试集数据进行预测，预测结果如图 5-17(b)。



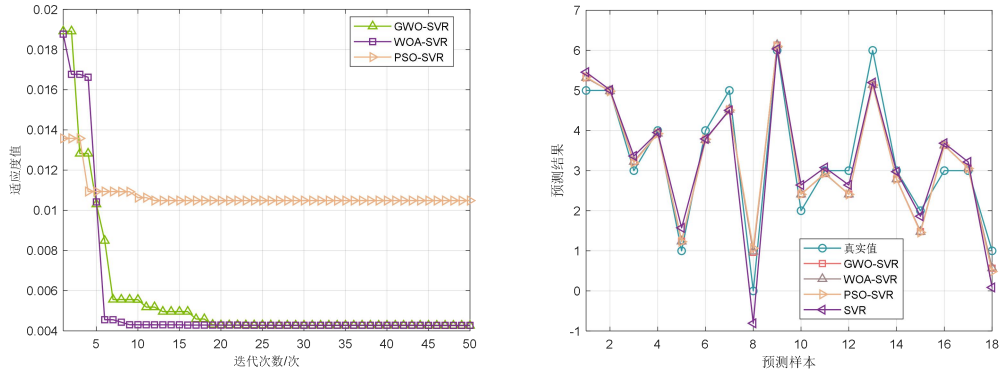
(a) 适应度曲线　　(b) 预测结果图

图 5-17 -10℃数据处理结果图

中国知网 https://www.cnki.net

由图 5-17(a)可得到，在初期阶段，GWO-SVR 模型的性能相较于其他两个模型寻优能力更强，在 5 次迭代次数下适应度值已经变得很小；中期阶段在 7 次迭代次数下，WOA-SVR 模型和 GWO-SVR 模型在适应度方面几乎一致且达到最小值；在后期，WOA-SVR 模型和 GWO-SVR 模型保持适应度最低，而 PSO-SVR 模型在整个迭代过程保持在较高适应度水平。

同理，在-15℃下，实验数据结合几种优化算法对于积冰训练集样本的适应度曲线如图 5-18(a)；同时，分别利用上述训练好的模型，对积冰测试集数据进行预测，预测结果如图 5-18(b)。



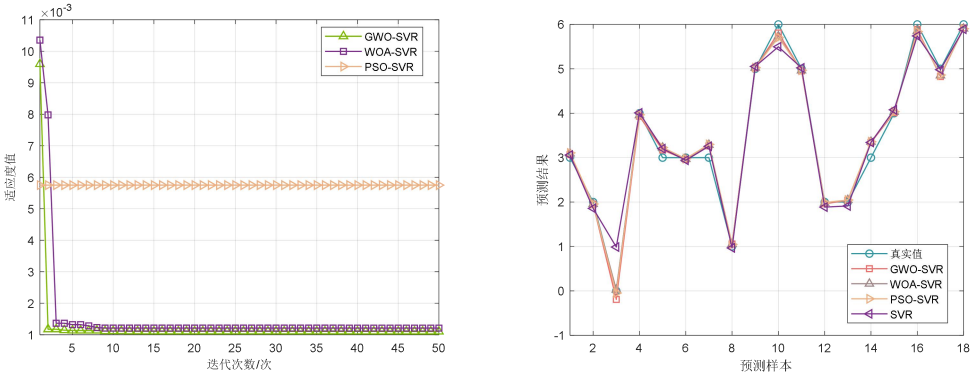
(a) 适应度曲线　　(b) 预测结果图

图 5-18 -15℃数据处理结果图

由图 5-18(a)可得到，在初期阶段，前 6 次迭代次数中，WOA-SVR 的适应度值下降速度相较于其他两个模型更快；中期阶段 WOA-SVR 模型在第 9 次迭代次数达到最优，而 GWO-SVR 模型在 18 次迭代次数达到最优且和 WOA-SVR 保持一致；在后期，WOA-SVR 模型和 GWO-SVR 模型保持适应度最低，同上，PSO-SVR 模型在整个迭代过程保持在较高适应度水平。

最后，在-20℃下，实验数据结合几种优化算法对于积冰训练集样本的适应度曲线如图 5-19(a)；同时，分别利用上述训练好的模型，对积冰测试集数据进行预测，预测结果如图 5-19(b)。

中国知网 https://www.cnki.net



(a)适应度曲线　　(b)预测结果图

图 5-19 -20℃数据处理结果图

由图 5-19 (a)可得到，GWO-SVR 模型和 WOA-SVR 的适应度值都在前 5 次迭代达到了最优，PSO-SVR 模型在整个迭代过程保持在较高适应度水平且几乎无变化。

表 5-3 评价指标计算公式

评价指标	英文缩写	计算表达式
均方误差	MSE	$MSE=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(\hat{y}_i-y_i\right)^2$
均方根误差	RMSE	$RMSE=\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(\hat{y}_i-y_i\right)^2}$
平均绝对值误差	MAE	$MAE=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left\|\hat{y}_i-y_i\right\|$
平均绝对百分比误差	MAPE	$MAPE=\frac{100\%}{n}\sum_{i=1}^{n}\left\|\frac{\hat{y}_i-y_i}{y_i}\right\|$

除了对比不同温度下各个模型对数据的处理速度，在衡量预测准确

中国知网 https://www.cnki.net

度方面，引入评估模型质量的指标：均方差，它的平方惩罚更加凸显大误差特点，对异常值的灵敏度高；均方根误差，同样具备凸显大误差的特点，且与原始数据量纲一致，能够直观表达预测的误差状况；平均绝对误差，对异常值的灵敏度不高，但是具备消除正负之间误差，保持原始数据量纲的特点；平均绝对百分比误差，衡量的数据之间的相对误差，百分比数值表示。这四个指标的具体计算公式如表 5-3，本文在保持四项指标尽可能小的情况下，选取最优模型。

由图 5-17(b)可得到-10℃下积冰数据的预测值与真实值之间的误差，结合表 5-3 中公式，计算可得-10℃数据误差对比如表 5-4。

表 5-4 -10℃数据误差对比表

模型 指标	SVR	GWO-SVR	WOA-SVR	PSO-SVR
MSE	1.0536	0.94598	1.1232	2.0897
RMSE	1.0265	0.97262	1.0598	1.4456
MAE	0.40235	0.38195	0.39612	0.49758
MAPE	0.0043485	0.0036941	0.0043942	0.0060319

结合上表分析，GWO-SVR 模型在四项指标对比中都是最小值，在-10℃数据下，GWO-SVR 模型适应度表现优良的情况线下，选取 GWO-SVR 模型作为-10℃下积冰厚度预测最优算法。

同上，由图 5-18(b)可得到-15℃下积冰数据的预测值与真实值之间的误差，结合表 5-3 中公式，计算可得-15℃数据误差对比如表 5-5。

表 5-5 -15℃数据误差对比表

模型 指标	SVR	GWO-SVR	WOA-SVR	PSO-SVR

中国知网 https://www.cnki.net

MSE	0.23185	0.19983	0.20274	0.2181
RMSE	0.48151	0.44702	0.45026	0.46701
MAE	0.38122	0.35872	0.36018	0.3679
MAPE	0.00051022	0.0015364	0.0015417	0.0016333

结合上表分析，GWO-SVR 模型在四项指标对比中都是最小值，与 WOA-SVR 模型相差不大；结合在-15℃数据，WOA-SVR 模型的适应度更好，处理数据量较大时应选取。在本文中，数据量较小，GWO-SVR 模型更适合。

表 5-6 -20℃数据误差对比表

模型 指标	SVR	GWO-SVR	WOA-SVR	PSO-SVR
MSE	0.08834	0.020127	0.022754	0.024239
RMSE	0.29722	0.14187	0.15085	0.15569
MAE	0.1853	0.10965	0.11045	0.11291
MAPE	0.00060084	0.00024313	0.00024077	0.00022039

同上，由图 5-19(b)可得到-20℃下积冰数据的预测值与真实值之间的误差，结合表 5-3 中公式，计算可得-20℃数据误差对比如表 5-6。

根据表 5-6 的分析结果，发现在-20℃下，GWO-SVR 模型在四种评价指标中均为最小，且适应度最优。综合以上分析，可以得出结论：GWO-SVR 模型在-20℃下具有最佳的预测效果。

中国知网 https://www.cnki.net

5.4 本章小结

本章对积冰检测系统平台进行了积冰相关实验：包括 1~6mm 积冰完整过程实验，在-10℃、-15℃以及-20℃条件下稳定积冰后的数据实验。结合积冰过程的特点，采用自适应曲线分段算法对积冰的完整过程进行区分；在稳定积冰状态，将积冰样品分为训练集和测试集，建立支持向量机回归模型，进一步，在支持向量机的寻参过程中，引入 GWO、WOA、PSO 优化算法，对比适应度值和误差指标，选取 GWO-SVR 模型作为-10℃、-15℃及-20℃下积冰厚度预测最优算法，在每个温度下的误差指标分别为：$RMSE_{-10}$=0.97262、$RMSE_{-15}$=0.44702、$RMSE_{-20}$=0.14187。

中国知网 https://www.cnki.net

第 6 章 总结与展望

6.1 总结

本文在积累了大量参考文献的基础上，对现有的风力发电机叶片积冰检测技术进行详细总结，综合对比各种方法的优缺点，充分考虑叶片表面结构以及表面积冰形成特点。设计了一套基于微波传输线类别的 S 型微带线积冰状态检测装置系统。针对采集到的相位、幅值和温度信息，使用自适应曲线分段算法对积冰过程进行自适应状态识别，使用 SVR 算法建立不同温度下积冰厚度的预测模型。具体工作总结如下：

1) 结合文献资料了解风力发电的背景意义以及积冰对风机的危害。查阅国内外相关积冰检测技术，主要在飞机积冰、电力线路积冰、道路积冰、风力发电机叶片积冰四个方向展开叙述总结，着重针对本文研究方向风力发电机叶片积冰检测方法，细分为数值模拟类、视觉图像类、数据驱动类、功率曲线类、以及其他传感器类，综合分析各类方法优缺点并且结合应用背景，选取基于微波传输线作为主要传感器。

2) 主要通过介绍微波的概念、基本特点，电介质的极化特性以及电介质的介电常数；针对各种微波检测传感器的不同原理做出分类，选取基于微波传输线类别的微带线型传感器；结合微带线基本结构、传输特性，推导衰减常数α、相移常数β与微带线尺寸参数和材料参数之间定性关系，建立微波信号的幅值、相位信息与衰减常数α、相移常数β之间定性关系，为本文的积冰状态检测提供了理论依据。

3) 在 HFSS 中进行实际应用的微带线尺寸定型与工作频率选定：通过特性阻抗和 *S* 参数作为微带线传输性能的评价指标。在满足阻抗匹配条件下，确定直线型微带线尺寸参数 *lh*=0.6mm、*lw*=1.3mm，S 型微带线尺寸参数 *sh*=0.5mm，*sw*=1.1mm。在满足 *S* 参数标准下，选定两种微带线结构工作频率为 300MHz。最后，仿真比较两种微带线对于积冰模型厚度变化的灵敏度，正向传输系数 S_{21} 的实部和虚部分别代表信号的幅值和相位，在积冰厚度 0mm 到 6mm 之间，S 型微带线的幅值和相位

中国知网 https://www.cnki.net

数值变化均大于直线型微带线，最终确定 S 型微带线作为本文积冰实验传感器，并绘制 PCB 定制实物板。

4) 积冰检测系统总体方案分析与硬件设计：根据仿真工作频率选定信号发生器型号 CMT2300A，结合芯片基本原理对周边电路进行设计，分析检波器 AD8302 基本原理进行周边电路设计，分析控制器 STMF407ZET6 的整个控制流程，上位机的 UI 设计及运行流程控制，上下位机之间的通信，系统联调与测试。

5) 设计实验器具，使用搭建好的积冰检测系统平台进行了实验，记录空气状态下与 1mm~6mm 积冰实验数据。利用自适应曲线分段算法对积冰的完整过程进行区分，针对-10℃、-15℃及-20℃下的稳定积冰数据，将积冰样品分为训练集和测试集，使用 GWO-SVR 模型、WOA-SVR 模型、PSO-SVR 模型和 SVR 模型，对比适应度曲线与预测误差指标，得到不同温度数据集的最优支持向量机回归模型。

6.2 展望

通过理论论证与仿真分析，结合实验与算法的验证工作，初步确定了基于微波传输线类别的 S 型微带线在测量风力发电机叶片表面积冰状态的良好性能。后续工作可以从以下几个方面展开：

1) 本文设计的 S 型微带线由于结构、尺寸等方面的原因，测量区间内的电磁场辐射范围较小，导致积冰厚度在更大范围后表现得不灵敏，后续研究可结合实际风力发电机叶片的采集数据对传感器的结构和尺寸进行优化改进。

2) 本文现在还处于的实验室研究阶段，如果需要投入到现场生产中，从采集信息装置来讲，需要充分考虑现场环境，例如高原气候、天气的变化等因素，关于装置的安装、持续性工作都很重要，届时关于整个信息采集装置的集成化、成本也需要考量。

3) 从机器学习算法预测模型的精准度来讲，我们还需要更多的传感器来融合来提高，例如湿度传感器、环境风速等，才能提高最终的积冰预测模型的准确性。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 胡琴, 王欢, 舒立春, 等. 覆冰条件下风力机叶片防/除冰方法综述[J/OL]. 电工技术学报, 1-14[2024-03-11].

[2] 朱名岩, 邓胜祥. 基于 FLUENT 的风力机叶片翼型 NREL S809 覆冰的数值模拟[J]. 太阳能, 2019, (1): 61-66.

[3] Shu L, Li H, Hu Q, et al. Study of ice accretion feature and power characteristics of wind turbines at natural icing environment[J]. Cold Regions Science and Technology, 2018, 147: 45-54.

[4] 杨大川. 叶片覆冰对风力机功率特性的影响[D]. 重庆: 重庆大学, 2019.

[5] Richert F. Is rotorcraft icing knowledge transferable to wind turbines[J]. BOREAS III. FMI, Saariselkä, Finland, 1996: 366-380.

[6] 罗梦维. 风力发电机叶片损坏物理过程[J]. 内燃机与配件, 2017, (6): 62-63.

[7] Gent R, Dart N, Cansdale J. Aircraft icing[J]. Philosophical transactions of the royal society. 2000, 358(1776): 2873-2911.

[8] Kim J. Fiber optic ice detector[P]. U.S: Patent 5,748,091, 1998-5-5.

[9] 李薇, 陈迎春, 张淼, 等. 基于光波导技术的新型飞机结冰探测系统[J]. 仪表技术与传感器, 2009, (12): 85-87.

[10] Kozak R, Wiltshire B, Khandoker M, et al. Modified microwave sensor with a patterned ground heater for detection and prevention of ice accumulation[J]. ACS Applied Materials & Interfaces, 2020, 12(49): 55483-55492.

[11] Daniels J. Ice detecting system[P]. U.S: Patent 4,775,118, 1988-10-4.

[12] 邹瑜. 基于电容效应的覆冰检测方法[D]. 重庆: 重庆大学, 2022.

[13] 张思建, 林志赟, 颜钢锋. 基于电容传感器的架空输电线覆冰厚度

中国知网 https://www.cnki.net

检测方法[J]. 电力系统自动化, 2011, 35(17): 99-102.

[14] Neumayer, Markus, Bretterklieber, et al. Signal processing for capacitive ice sensing: electrode topology and algorithm design[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2019, 68(5): 1458-1466.

[15] 肖文. 基于视觉的输电线路覆冰识别方法研究与系统设计[D]. 成都: 西南交通大学, 2020.

[16] 吴振昊. 基于机器视觉的架空输电线路覆冰检测软件设计[D]. 合肥: 合肥工业大学, 2020.

[17] Wang J, Wang J, Shao J, et al. Image recognition of icing thickness on power transmission lines based on a least squares hough transform[J]. Energies, 2017, 10(4): 415.

[18] Troiano A, Pasero E, Mesin L. New system for detecting road ice formation[J]. IEEE, 2011, 60(3): 1091-1101.

[19] Riehm M, Gustavsson T, Bogren J, et al. Ice formation detectionon road surfaces using infrared thermometry[J]. Cold Regions Science & Technology, 2012, 83: 71-76.

[20] Osa K, Sumantyo J, Nishio F. An application of microwave measurement for complex dielectric constants to detecting snow and ice on road surface[J]. IEICE Transactions on Communications, 2011, E94B(11): 2987-2990.

[21] 张汉文, 罗日成, 刘志勇, 等. 垂直轴风机叶片覆冰数值模拟及其气动性能研究[J]. 可再生能源, 2021, 39(6): 766-771.

[22] 于东玮, 司广全, 孔祥逸, 等. 风机叶片覆冰机理与预测分析[J]. 计算力学学报, 2021, 38(3): 327-336.

[23] 万涛. 覆冰对风力发电机叶片气动特性影响的研究[D]. 包头: 内蒙古科技大学, 2021.

[24] 杨生, 钱进, 王明惠, 等. 基于 Xflow 风机叶片覆冰数值模拟研究

中国知网 https://www.cnki.net

[J]. 贵州大学学报, 2021, 38(2): 30-36.

[25] 张毅. 小型风力发电机叶片覆冰的数值仿真及试验研究[D]. 重庆: 重庆大学, 2018.

[26] Zhou Z, Yi X, Jiang W, et al. Quantitative detection method for icing of horizontal axis wind turbines[J]. Wind Energy, 2018, 22(3): 433-446.

[27] Lagdani O, Tarfaoui M, Nachtane M, et al. Numerical simulation of the impact of ice accumulation on a composite wind turbine blades located in a cold climate[C]. 3rd International Conference of Computer Science and Renewable Energies, 2020: 1052.

[28] 张佳星. 基于图像识别的风力机叶片表面覆冰厚度测量方法研究[D]. 北京: 华北电力大学, 2021.

[29] Homola M, Nicklasson P, Sundsbo P. Ice sensors for wind turbines[J]. Cold Regions Science & Technology, 2006, 46(2): 125-131.

[30] Kreutz M, Alla A, Eisenstadt A, et al. Ice detection on rotor blades of wind turbines using RGB images and convolutional neural networks[C]. CIRP Conference on Manufacturing Systems, 2020: 1292-1297.

[31] 孙凯, 张新燕, 常喜强, 等. 基于图像识别的叶片结冰检测方法研究[J]. 四川电力技术, 2019, 42(2): 1-5.

[32] 喻才民. 大型风力发电机叶片覆冰诊断与预测方法研究[D]. 北京: 北京邮电大学, 2021.

[33] 熊昌全, 何泽其, 张宇宁, 等. 基于 Bi-LSTM 和支持向量机的风机叶片短期覆冰状态预测模型[J]. 四川电力技术, 2021, 44(3): 88-94.

[34] 海涛, 范恒, 王楷杰, 等. 基于 PSO-SVM 算法的风电机组结冰故障诊断[J]. 智慧电力, 2021, 49(4): 1-6+74.

[35] 杨莹. 基于残差神经网络的风机叶片覆冰预测方法研究[D]. 阜新: 辽宁工程技术大学, 2021.

中国知网 https://www.cnki.net

[36] 程徐. 数据驱动的风机桨叶覆冰检测研究[D]. 天津: 天津理工大学, 2021.

[37] Guo P, Infield D. Wind turbine blade icing detection with multi-model collaborative monitoring method[J]. Renewable Energy, 2021, 179(5): 1098-1105.

[38] Liu Y, et al. Intelligent wind turbine blade icing detection using supervisory control and data acquisition data and ensemble deep learning[J]. Energy Science & Engineering, 2019, 7(6): 2633-2645.

[39] 龚妙, 李录平, 刘瑞, 等. 风力机叶片覆冰状态监测基准值与分级诊断标准研究[J]. 太阳能学报, 2021, 42(2): 172-178.

[40] 梁健, 胡琴, 胡晓东, 等. 小型风力机覆冰环境输出功率及气动特性研究[J]. 工程热物理学报, 2019, 40(10): 2277-2283.

[41] 杨大川. 叶片覆冰对风力机功率特性的影响[D]. 重庆: 重庆大学, 2019.

[42] Saleh S. Wavelet-based signal processing method for detecting ice accretion on wind turbines[J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2012, 3(3): 585-597.

[43] Gomez M, Carlos Q, Fausto P. Ice detection using thermal infrared radiometry on wind turbine blades[J]. Measurement, 2016, 93: 157-163.

[44] 成和祥, 行九晖, 刘杰, 等. 风电机组叶片覆冰形成原因及覆冰防治概述[J]. 电力设备管理, 2021, (6): 104-107.

[45] Jasinski W, Noe S, Selig M, et al. Wind turbine performance under icing conditions[J]. Journal of Solar Energy Engineering, 1998, 120(1): 319-333.

[46] 姚颢. 互补开环谐振器测量风力机叶片覆冰厚度的理论与实验研究[D]. 北京: 华北电力大学, 2020.

[47] Tariq R, Microwave sensor for detection of ice accretion on base

中国知网 https://www.cnki.net

station antenna radome[J]. IEEE Sensors Journal, 2021, 21(17): 18733-18741.

[48] 吴万春. 毫米波集成电路的设计与应用[M]. 西安: 西安电子科技大学出版社, 1989.

[49] 顾墨琳. 微波、毫米波传感器与非电量检测[J]. 微波学报, 1992, (2): 57.

[50] Othman M, Sinnappa M, Azman H, et al. 5.8 GHz microwave doppler radar for heartbeat detection[C]. Radioelektronika International Conference IEEE, 2013: 367–370.

[51] Lubecke O, Ong P, Lubecke V. 10 GHz doppler radar sensing of respiration and heart movement[C]. Bioengineering Conference IEEE, 2002: 55-56.

[52] 胡祥发. 微波技术的发展与应用[J]. 现代物理知识, 2006, (1): 32-34.

[53] 孟庆鼎. 微波非电量的测量技术[J]. 合肥工业大学学报, 1994, 17(1): 38-39.

[54] 王秀丽. 典型地物介电常数测量方法研究[D]. 成都: 电子科技大学, 2011.

[55] 周在杞. 微波检测[M]. 北京: 国防工业出版社, 1986.

[56] 李惠茹. 粒径及碱金属氧化物对飞灰介电性质影响的研究[D]. 太原: 太原理工大学, 2015.

[57] 董卉慎. 微波在损耗媒质中的传播特性研究及应用[D]. 长沙: 湖南大学, 2007.

[58] 徐樑. 煤焦微波介电性能的研究[D]. 太原: 太原理工大学, 2015.

[59] George T, Lethakumary B. High frequency rejection using L shaped defected microstrip structure in ultrawideband bandpass filter[J]. Materials Today: Proceedings, 2020, 25(2): 265-268.

[60] Wong J. Microstrip tapped-line filter design[J]. IEEE Transactions on

中国知网 https://www.cnki.net

Microwave Theory and Techniques, 1979, 27(1): 44-50.

[61] Levy R, Snyder R, Matthaei G. Design of microwave filters[J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 2002, 50(3): 783-793.

[62] Alessio G, Troise G. Interdigital design forms low-cost band pass filters[J]. Microwave & RF, 1997, 36(9): 77-85.

[63] 王亚亚. 微带带通滤波器的研究及设计[D]. 西安: 西安工业大学, 2013.

[64] J C, N A, W D. Humidity determination of hydrated media by a microwave technique[C]. SBMO/IEEE MTT-S IMOC' 97 Proceedings, 1997, 23-27.

[65] 顾茂章, 张克潜. 微波技术[M]. 北京: 清华大学出版社, 1988.

[66] 韩中合, 杨昆, 田松峰. 在线监测透平油中微水含量的谐振腔微扰测 量法[J]. 汽轮机技术, 2003, 45(5): 273-275.

[67] 张永林, 张胜全, 刘文生. 粮食水分在线测量技术评述[J]. 武汉工业学院学报, 2003, 22(4): 36-40.

[68] 赵建勋, 陆曼如, 邓军. 射频电路基础[M]. 西安: 西安电子科技大学出版社, 2010.

[69] 刘静, 马彦恒. 基于 AD8302 的高精度幅相检测系统的设计[J]. 计算机测量与控制, 2011, 19(2): 253-255.

[70] 曹兰娟. 基于 AD8302 芯片的新的幅相测量系统[J]. 电子工程师, 2007, 33(3): 6-8.

[71] 李庚洋. 基于支持向量机的输电线路覆冰预测模型与算法研究[D]. 武汉: 湖北民族大学, 2023.

[72] Vapnik V. The nature of statistical learming theory. New York: Springer Verlag, 1995.

[73] D M, Duin R. Uniform object generation for optmizing one-classifiers[C]. Proceedings of the 4th world congress on Intelligent

中国知网 https://www.cnki.net

control and Autormation, 2002, 4(4): 2697-2700.

[74] 宋尖. 输电线路覆冰规律与预测技术研究[D]. 长沙: 长沙理工大学, 2012.

[75] Ibrahim S, Ghoneim S, Taha I. an extensible software implementation for DGA[J]. IET Generation Transmission & Distribution, 2018, 12(18): 4117-4124.

[76] David V, Sanchez A. Advanced support vector machines and kernel methods[J]. Neurocomputing, 2003, 55(1): 5-20.

中国知网 https://www.cnki.net